Sommaire

Chapitre 1	Partie 1 : Nombres entiers	p	
	Partie 2 : Nombres décimaux	p	
	Partie 3 : Repérage et comparaison	p	
	Partie 4 : Encadrement	p	
Chapitre 2	Partie 1 : Addition et soustraction	p	
	Partie 2 : Multiplication	p	
	Partie 3 : Division euclidienne	p	
	Partie 4 : Division décimale	p	
Chapitre 3	Partie 1 : Fractions : Partage et repérage	p	
	Partie 2 : Fractions égales	p	
	Partie 3 : Additions de fractions	p	
	Partie 4 : Fractions d'une quantité	p	
Chapitre 4	Partie 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité	p	
	Partie 2 : Utiliser les propriétés de la proportionnalité	p	
	Partie 3 : Pourcentages	p	
	Partie 4 : Représentations à l'échelle	p	
Chapitre 5	Partie 1 : Droites et segments	p	
	Partie 2 : Position relatives de droites	p	
Chapitre 6	Partie 1 : Cercles et disques	p	
	Partie 2 : Périmètre du cercle	p	
	Partie 3 : Médiatrice	p	
Chapitre 7	Partie 1 : Angles	p	
	Partie 2 : Angles particuliers et bissectrice	p	
Chapitre 8	Partie 1 : Symétrie axiale	p	
	Partie 2 : Propriétés de la symétrie axiale	p	
	Partie 3 : Axes de symétrie	p	
Chapitre 9	Partie 1 : Tracer un triangle (Avec 3 longueurs)	p	
	Partie 2 : Tracer un triangle (Avec 2 grandeurs)	p	
	Partie 3 : Triangles particuliers	p	
	Partie 4 : Médiatrices dans le triangle	p	
Chapitre 10	Partie 1 : Périmètre et aire	p	
	Partie 2 : Formulaire des périmètres et aires	p	
Chapitre 11	Partie 1 : Se repérer dans l'espace	p	
	Partie 2 : Solides	p	
	Partie 3 : Volumes	p	
Chapitre 12	Partie 1 : Longueur	p	
	Partie 2 : Masse	p	
	Partie 3 : Durée	p	
Chapitre 13	Partie 1 : Tableau de données	p	
	Partie 2 : Diagrammes	p	
	Partie 3 : Probabilité	p	
Chapitre 14	Partie 1 : Problèmes de valeurs inconnues	p	

Chapitre 1

Partie 1 - Nombres entiers

I – Système décimal :

1) Chiffres et nombres :

_____

_____

_____

Remarque :

- Dans le système décimal, la position d'un chiffre détermine sa signification.
- On écrit les nombres en regroupant les chiffres par paquet de 3 en commençant par l'unité. Ex : 12 047 249

Classe des _____			Classe des _____			Classe des _____			Classe des _____		
Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités
100 000 000 000	10 000 000 000	1 000 000 000	100 000 000	10 000 000	1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1
		3	7	2	3	4	9	6	0	1	8

Le nombre : 3 723 496 017 est lu trois-milliards-sept-cent-vingt-trois-millions-quatre-cent-quatre-vingt-seize-mille-dix-sept.

Le premier 7 correspond aux _____.

Le 7 suivant correspond aux _____.

2) Décomposition :

_____

_____

_____

Exemple :

On peut décomposer 5 713 de la manière suivante :

- $5\,713 = (5 \times) + (7 \times) + (1 \times) + 3$
  On met en avant le chiffre des milliers, centaines, dizaines, unités.

- $5\,713 = (571 \times) + 3$
  571 est le nombre de dizaines.
- $5\,713 = (57 \times) + (1 \times) + 3$
  57 est le nombre de centaines.

II – Ecriture d'un nombre :

1) Premiers nombres :

0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	

2) Premiers nombres :

100	1 000	1 000 000	1 000 000 000

Remarques :

- Million et milliard prennent un "s" lorsqu'on en a plusieurs :
  Un-milliard et trois-milliard**s**
  Cinq-milliards-un-million et cinq-milliards-deux-cent-million**s**
- Mille est invariable, il ne prend **jamais** de « s » (*milles correspond à une unité de longueur maritime*)

3) Règles particulières pour le cent et le vingt :

Chapitre 1

Partie 2 - Nombres décimaux

I – Fraction décimale :

Exemple :

$0,1 = \frac{1}{10}$ un _____ $0,01 = \frac{1}{100}$ un _____ $0,00\,1 = \frac{1}{1\,000}$ un _____

$0,00\,01 = \frac{1}{10\,000}$ un _____

Exemple :

- _____
- _____
- _____

II – Ecriture décimal :

Il est possible d'agrandir le tableau vu précédemment pour les nombres entiers (Chapitre A1) :

Classe des Milliers			Classe des Unités					Classe des Millièmes		
Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Unités	Dixièmes	Centièmes
100 000	10 000	1 000	100	10	1	$0,1$ $\frac{1}{10}$	$0,01$ $\frac{1}{100}$	$0,00\,1$ $\frac{1}{1\,000}$	$0,00\,01$ $\frac{1}{10\,000}$	$0,00\,001$ $\frac{1}{100\,000}$
Partie entière						Partie décimale				

Remarque :

- ---
- ---

- ---

- ---

Exemple :

Dans le tableau est inscrit le nombre $516{,}762$:

$$516{,}762 = (5 \times \ldots\ldots\ldots) + (1 \times \ldots\ldots\ldots) + 6 + (7 \times \ldots\ldots\ldots) + (6 \times \ldots\ldots\ldots) + (2 \times \ldots\ldots\ldots)$$

516 est alors la **partie entière** et 0,762 la **partie décimale**.

III – Ecriture fractionnaire :

Exemple :

Dans 35,2**5** le dernier chiffre est le chiffre des **centièmes**.
On utilise donc 100 comme dénominateur pour la fraction décimal.

- $35{,}25 = \frac{\quad}{100}$

Dans 102,02**7** le dernier chiffre est le chiffre des **millièmes**.
On utilise donc 1 000 comme dénominateur pour la fraction décimal.

- $102{,}027 = \frac{\quad}{1\,000}$

IV - Partie entière et partie décimale :

Exemple :

- $35{,}25 =$
- $102{,}027 =$

V – Autres décompositions :

Il existe de très nombreuse autre décomposition. Voici quelques exemples, dans tous les cas, il faudra suivre la consigne pour effectuer la bonne décomposition dans les exercices :

- **Décomposition additive :**
  - $35{,}25 =$ .....
  - $35{,}25 =$ .....
- **Décomposition multiplicative :**
  - $35{,}25 =$ .....
  - $35{,}25 =$ .....

Chapitre 1

Partie 3 - Repérage et comparaison

I – Repérage :

.....

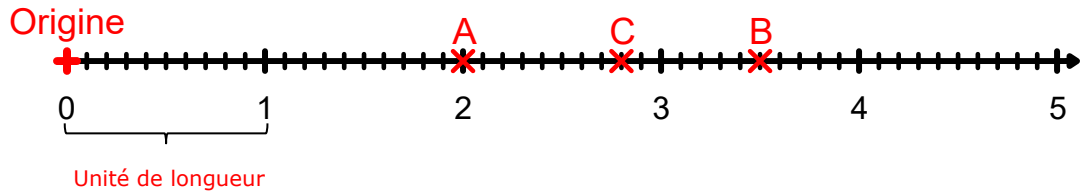
.....

.....

.....

.....

Exemple :



L'origine de cette demi-droite graduée a pour abscisse 0.

- Le point A a pour abscisse .....: on écrit
- Le point B a pour abscisse .....: on écrit
- Le point C a pour abscisse .....: on écrit

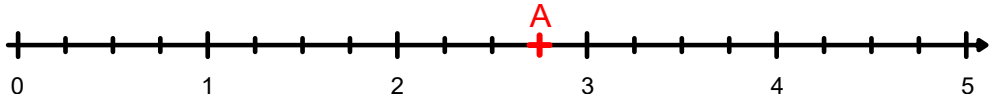
Remarque :

- Sur la droite graduée, plus un nombre est à droite, plus il est grand.

Pour trouver le « pas » de graduation, on regarde le nombre de morceaux qui compose l'unité et on fait la division.

Ci-dessus l'unité est coupée en 10 morceaux donc chacun représente $\frac{1}{\quad}$ de l'unité soit .....

Ci-dessous l'unité est coupée en 4 morceaux donc chacun représente $\frac{1}{\quad}$ de l'unité soit ...... Le point A a donc une abscisse de .....



II – Comparaison :

.....

.....

Remarque :

Pour comparer, on utilise les symboles suivants :

- $>$ Supérieur (Strict)
- $<$ Inférieur (Strict)
- $=$ Égale
- $\neq$ Non égale
- $\geq$ Supérieur ou égale
- $\leq$ Inférieur ou égale

Exemple :

$2 < 15$ se lit « 2 est inférieur à 15 ».
$3 > 2{,}5$ se lit « 3 est supérieur à 2,5 ».

Chapitre 1

Partie 4 - Encadrement

I – Classement :

.....

.....

.....

.....

Exemple :

On peut ranger les valeurs suivantes : 0,89 ; 0,7 ; 2,47 ; 1,5 ; 1,03

- Par ordre **croissant** : .....
- Par ordre **décroissant** : .....

II – Encadrement :

.....

.....

Exemple :

On peut encadrer 56 a la dizaine près entre 50 et 60 :

.....

Remarque :

La différence entre les deux nombres trouvés est appelé l'amplitude.

Encadrement de 7,846	Amplitude	Valeurs approchées
$7 < 7{,}846 < 8$		7 et 8 (approchées à l'unité près)
$7{,}8 < 7{,}846 < 7{,}9$		7,8 et 7,9 (approchées au dixième près)
$7{,}84 < 7{,}846 < 7{,}85$		7,84 et 7,85 (approchées au centième près)

Chapitre 2

Partie 1 - Addition et soustraction

I – Addition posée :

Pour poser une addition en colonne, on aligne les nombres selon le range de leurs chiffres. On commence ensuite l'addition par la droite et on remonte petit à petit en prenant en compte les éventuelles retenues.

Exemple :

Avec des entiers

	Chiffre des centaines	Chiffre des dizaines	Chiffre des unités
	1	4	3
+		8	9
	…	…	…

Avec des nombres décimaux

	Chiffre des dizaines	Chiffre des unités		Chiffre des dixièmes	Chiffre des centièmes	Chiffre des millièmes
	8	3	,	0	4	9
+		7	,	8	8	
	…	…	,	…	…	…

II – Commutativité de l'addition :

Exemples :

- ---

- ----------

III – Soustraction :

Remarque :

- ----------

IV – Soustraction posée :

Pour poser une soustraction en colonne, on aligne les nombres selon le rang de leurs chiffres. On commence ensuite la soustraction par la droite et on remonte petit à petit. Lorsqu'une soustraction n'est pas possible (que l'on soustrait plus que disponible), on prend une dizaine supplémentaire et on indique que l'on soustrait 1 de plus au rang suivant.

Exemple :

Avec des entiers

	1	4	8
-		8	6

Ici on ne peut pas retirer 8 à 4.
On prend donc 14 et on ajoute 1 dans la soustraction au rang des centaines.

Avec des nombres décimaux

	8	3	,	0	4	9
-		7	,	6	3	0

On aligne correctement les chiffres de même rang et on effectue la soustraction comme avec des entiers.

Chapitre 2

Partie 2 - Multiplication

I – Multiplication :

Pour poser une multiplication, il n'est pas nécessaire d'aligner les chiffres selon leur rang.

- On multiplie tous les chiffres du premier par chacun des chiffres du second en commençant par la droite.
- On écrit chaque résultat les uns à la suite des autres en décalant à chaque fois d'un rang.
- On effectue ensuite une addition pour obtenir le produit.
- On place ensuite la virgule en fonction du nombre de chiffres après la virgule dans les facteurs.

				7	0	2,	5
			×		4	7,	3
$3 \times 7\,025 =$			_	_	_	_	_
$7 \times 7\,025 =$	+	_	_	_	_	_	•
$4 \times 7\,025 =$	+	_	_	_	_	_	•	•
		_	_	_	_	_	_	_

Exemples :

- $5 \times 8 =$
- $325{,}4 \times 46{,}8 =$

II – Calculs astucieux :

Exemples :

- $8{,}492 \times 10 =$
- $8{,}492 \times 100 =$
- $8{,}492 \times 1\,000 =$

- $72 \times 10 =$
- $426 \times 100 =$
- $705 \times 1\,000 =$

- $873 \times 0{,}1 =$
- $873 \times 0{,}01 =$
- $873 \times 0{,}001 =$

Exemples :

- $4 \times 34 \times 25 =$
- $0{,}1 \times 58 \times 2 \times 5 =$

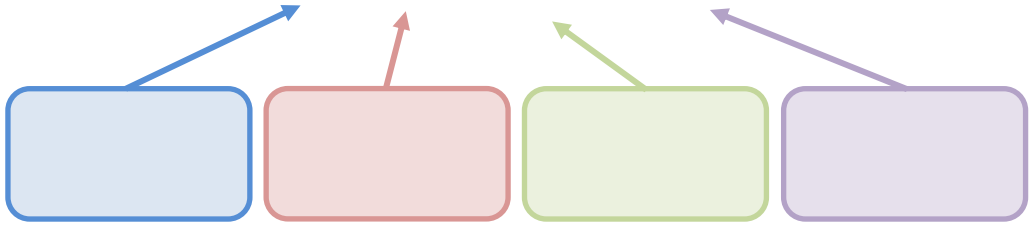
Chapitre 2

Partie 3 - Division euclidienne

I – Définition :

---

128 | 5

128 = 5 × + 

Avec _____ < _____

Exemple :

- $36 = 3 \times 12 + 0$ donc 36 est _____ de 3 (et de 12).
- $42 = 6 \times 7 + 0$ donc 42 est _____ par 6 (et par 7).

II – Critères de divisibilités :

Exemple :

- 240 est divisible par 2, 5 et 10.

Exemple :

- 7 293 138 → ---
  qui est divisible par 3 (3×11) donc 7 293 138 est divisible par 3.
- 240 111 → ---
  qui est divisible par 9 et 3 donc 240 111 est divisible par 9 et 3.

Remarque :

- ---

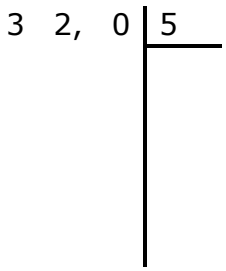
Chapitre 2

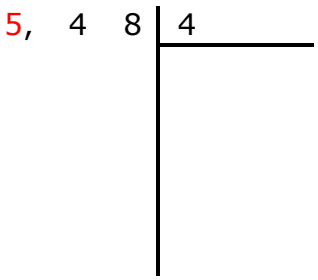
Partie 4 - Division décimale

I – Définition :

Exemple :

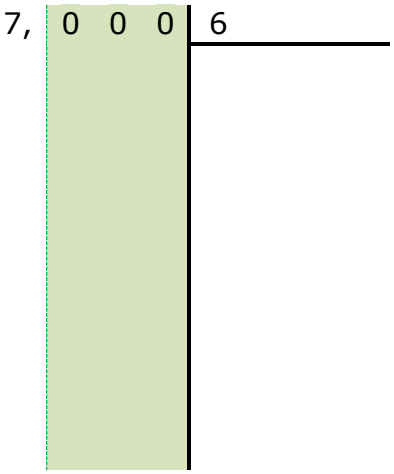
- On effectue la division normalement en ajoutant des zéros au dividende si la division n'est pas encore terminée.
- On ajoute la virgule au quotient au même rang que le dividende.
  Lorsque le reste est nul, la division est terminée.





Remarque :

- Certaines divisions ne s'arrêtent pas, on s'arrête donc lorsque l'un des reste dans la partie décimal est identique à l'un des précédents.



Ici la division ne se termine jamais car le reste est identique deux fois de suite dans la partie décimale. Le quotient de 7 par 6 n'est donc pas un nombre décimal.

II – Divisions particulières :

Il existe des divisions particulières :

Exemple :

- $54{,}7 \div 10 = 5{,}47$
- $54{,}7 \div 100 = 0{,}547$

Remarque :

- De manière générale dans ce type de division, on déplace la virgule d'autant de rang qu'il y a de zéro.

Chapitre 3

Partie 1 - Fraction : Partage et repérage

I – Vocabulaire :

Ecriture fractionnaire :

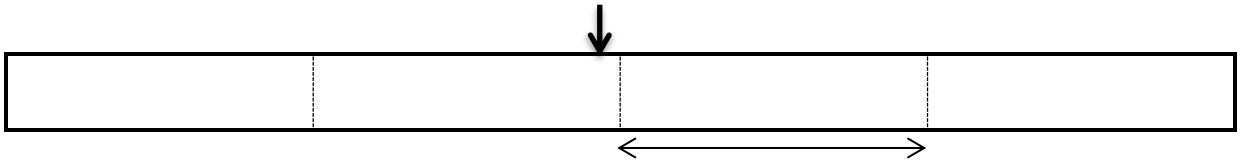
Fraction :

Remarque :

- Une fraction peut représenter :
  - Un entier
  - Un nombre décimal
  - Un nombre non décimal

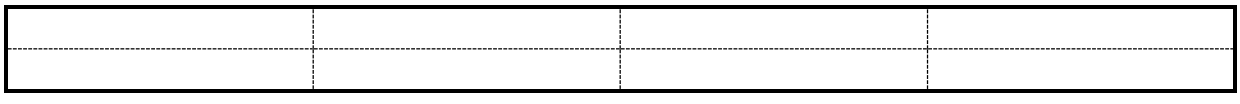
II – Partage :

Exemple :



Ici la partie rouge correspond à $\frac{1}{4}$ de l'unité.

$\frac{1}{4}$



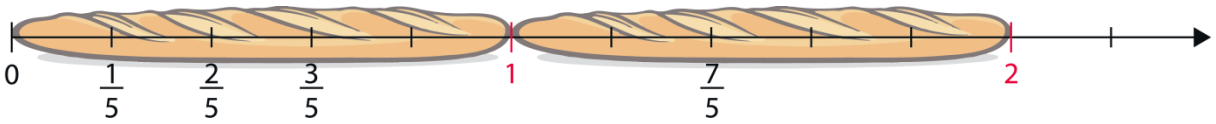
Remarque :

Il est possible d'écrire une fraction en **forme mixte**. Cela consiste à séparer la partie entière et la partie restante :

$\frac{17}{6} =$ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ =

III – Demi-droite graduée :

Ici l'unité (la baguette de pain) est partagée en 5 parts égales.



L'abscisse du point M est . Celle du point N est .

Remarque :

- ---

- ---

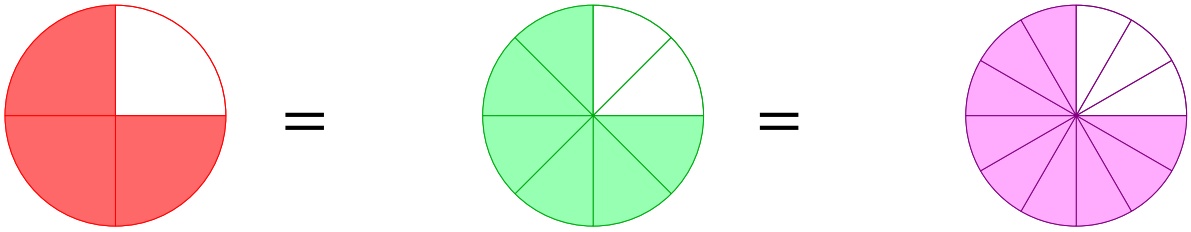
Chapitre 3

Partie 2 - Fractions égales

I – Fractions égales :

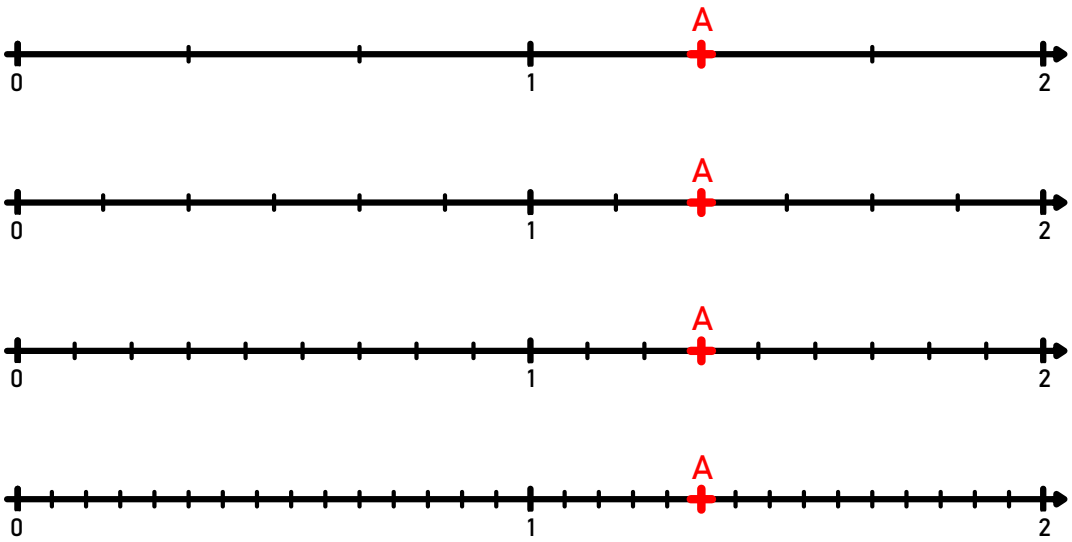
Exemple :

$\frac{6}{7} =$ $\frac{32}{24} =$



II – Droites graduées :

Selon le choix des graduations d'un axe graduée, on peut utiliser différentes fractions pour définir l'abscisse d'un même point.



III – Comparaison de fractions :

Propriété :

Pour **comparer** deux fractions, il y a deux possibilités :

- _____

  _____

- _____

  _____

  _____

Exemple :

- Pour $\frac{7}{10}$ et $\frac{3}{10}$, les dénominateurs sont identiques, _____
- Pour $\frac{7}{10}$ et $\frac{22}{30}$, les dénominateurs sont différents.
  On les met au même dénominateur : _____

  _____

  _____

Remarques :

- _____

  _____

- _____

  _____

Chapitre 3

Partie 3 - Additions de fractions

I – Rappels :

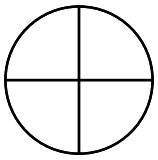
II – Sommes de fractions :

1) *Même dénominateur :*

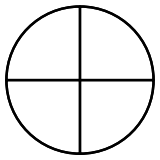
Propriété :

Exemples :

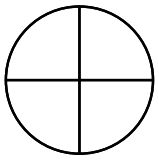
$\frac{2}{4}$ + $\frac{1}{4}$ = $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$



+



=



- $\frac{7}{31} + \frac{16}{31} =$

2) *Dénominateurs différents :*

Lorsque deux fractions ne sont pas de même dénominateur, on commence par les modifier avant de les ajouter. Pour cela on utilise des fractions égales.

Exemples :

- $\frac{7}{8} + \frac{33}{24} =$
- $\frac{5}{3} + \frac{8}{15} =$

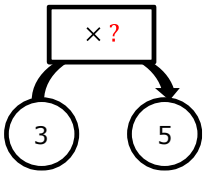
Chapitre 3

Partie 4 - Fractions d'une quantité

I – Quotient :

Exemple :

Par quoi doit-on multiplier 3 pour obtenir 5 ?
Soit $3 \times ? = 5$. Le nombre est ainsi ___ : $3 \times \quad = 5$.



Remarques :

- Plusieurs quotients peuvent être égales.
- Un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie (ou divise) son numérateur **et** son dénominateur par un même nombre (non nul).
  Exemples :

$$\frac{1,2}{8} = \frac{1,2 \times 10}{8 \times 10} = _____ \qquad \frac{12}{80} = \frac{12 \div 4}{80 \div 4} = _____$$

II – Fraction d'une quantité :

Exemple :

Léa a 20€. Elle en dépense les $\frac{3}{4}$ pour acheter un DVD. Combien a-t-elle dépensé ?

On effectue la multiplication :_____

Elle aura donc dépensé 15€.

Chapitre 4

Partie 1 - Reconnaître une situation de proportionnalité

I – Proportionnalité :

Exemple :

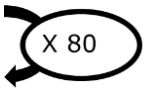
Une voiture roule à 80km/h, la distance parcourue est alors proportionnelle au temps de trajet :

2h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ _____ km parcouru

5h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ _____ km parcouru

Le tableau de proportionnalité permet de représenter cette proportionnalité.

Temps de trajet (h)	1	2	5
Distance parcourue (km)	80	160	400



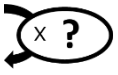
II – Coefficient de proportionnalité :

1) *Calcul :*

Pour calculer le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité, on divise la _____ par la _____.

Exemple :

Masse (kg)	3	7	12,2
Prix (€)	6,75	15,8	27,45



On cherche $3 \times ? = 6{,}75$ donc on divise $\frac{6{,}75}{3} = 2{,}25$.

Le coefficient de proportionnalité est donc 2,25. On retrouve la même valeur pour chaque colonne :

$$\frac{15{,}8}{7} = \qquad \frac{27{,}45}{12{,}2} =$$

2) *Vérification :*

Pour vérifier qu'un tableau est bien proportionnel, il faut vérifier que _____

_____.

Exemple :

Nombre de pas	3	5	10	30
Distance (m)	1,8	2,8	6	18

$\frac{1,8}{3} =$ $\frac{2,8}{5} =$ $\frac{6}{10} =$ $\frac{18}{30} =$

L'un des coefficient est différent donc le tableau _____.

Chapitre 4

Partie 2 - Utiliser les propriétés de la proportionnalité

I – Linéarité :

.....

.....

.....

.....

Exemple :

Un robinet fuit et la quantité d'eau perdue est proportionnelle au temps qui passe :

Temps (h)	2	6	7	9
Quantité d'eau (L)	5	?	17,5	?

- Pour obtenir la quantité d'eau perdu en 9h, on peut ajouter la quantité perdue en 2h et 7h (2 + 7 = 9) : 5 + 17,5 = 22,5 L
- La quantité d'eau perdue en 6h peut être obtenu en multipliant la quantité perdue en 2h par 3 (2 × 3 = 6) : $5 \times 3 = 15$ L

II – Passage par l'unité :

.....

.....

Exemple :

Le prix d'une quantité de pomme est proportionnel à la masse de pomme :

Masse (kg)	2	1	5
Prix (€)	2,8	1,4	?

Le prix de 5 kg de pomme peut être obtenue en passant par le prix de 1kg (passage à l'unité).
1kg de pomme coûte 2,8 ÷ 2 = 1,40€.
5kg de pomme coûte donc 1,40 × 5 = 7€

III – Coefficient de proportionnalité :

.....

.....

Exemple :

Le prix du carburant est proportionnel à son volume :

Volume (L)	18	53
Prix (€)	29,52	?

Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on divise une valeur de la ligne du bas par la quantité correspondante dans la ligne du haut.
Ici $29,52 \div 18 = 1,64$.
On peut alors trouver le prix de 53 L de carburant : $53 \times 1,64 = 86,92$€

Chapitre 4
Partie 3 - Pourcentages

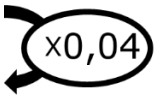
I – Pourcentage :

Exemple :

L'eau de la Mer Noir contient 4% de sel. Cela signifie que :

- La proportion de sel dans l'eau est de $\frac{4}{100}$.
- 100 kg d'eau contient 4kg de sel.
- La masse d'eau et de sel sont proportionnel avec un coefficient de proportionnalité de $4\% = \frac{4}{100} = 0{,}04$.

Masse d'eau (kg)	100	360
Masse de sel (kg)	4	?



Pour calculer la quantité de sel dans 360kg, on multiplie : $360 \times 4\% = 360 \times 0{,}04 = 14{,}4\ kg$

Remarque :

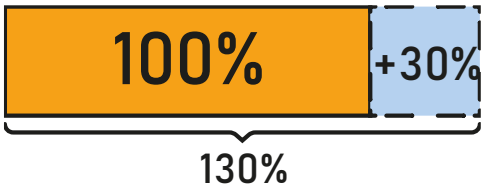
- Le symbole % est un **opérateur** et non une unité, il peut être utilisé dans les calculs.

II – Augmentation et réduction :

1) *Augmentation :*

Exemple :

Une augmentation de 30% correspond à prendre 130% de la valeur initiale.



Par exemple si le prix d'un article est de 50€ et qu'il y a une augmentation de 30%, on calcule : _____

2) ***Réduction :***

_____

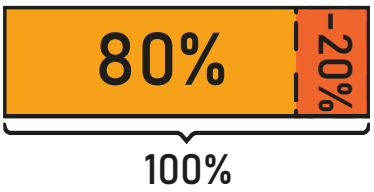
_____

_____

_____

Exemple :

Une réduction de 20% correspond à prendre 80% de la valeur initiale.



Par exemple si le prix d'un article est de 50€ et qu'il y a une réduction de 20%, on calcule : _____

Chapitre 4

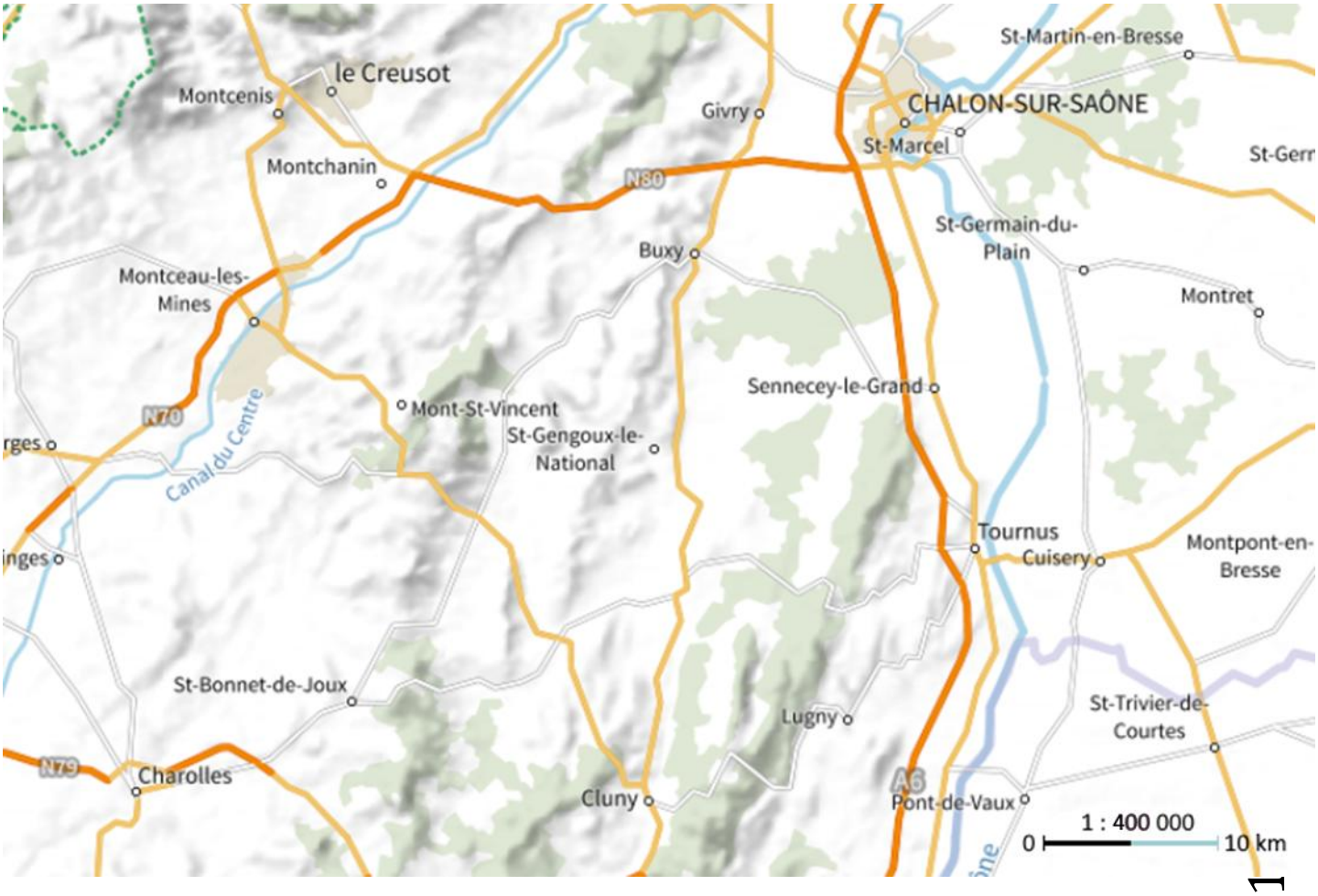
Partie 4 - Représentations à l'échelle

I – Définition :

Exemple :

Sur le plan de la région ci-contre, l'échelle est indiquée en bas à droite.

Cela signifie que 1 cm sur le plan correspond à _____ cm dans la réalité soit __ km.



II – Calcul :

La relation entre une longueur réel est une longueur sur le plan est une relation de proportionnalité. L'échelle est alors le coefficient de proportionnalité.

Exemple :



Sur cette petite voiture, on trouve sur le fond une indication de l'échelle. Ici

On a donc le tableau suivant :

Taille réel (cm)		?
Taille sur le modèle réduit (cm)		



La taille réelle de cette voiture est donc _____ fois plus grande. Par exemple ici le modèle réduit fait environ 13cm de long, l'original fait donc

_____.

Chapitre 5

Partie 1 - Droites et segments

I – Vocabulaire :

1) Points et segments :

Remarque :

- Sur une figure, deux points **distincts** (c'est-à-dire qui ne sont pas confondus) ont un nom différent.

Remarque :

- Un segment se note avec des crochet : $[BC]$
- Les points B et C sont les _____ du segment

2) Droites et demi-droites :

Remarque :

- Une droite se note avec des parenthèses : (MN)
- Il existe plusieurs manières de définir une droite.

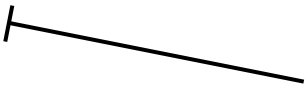
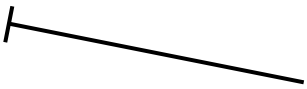
A partir de deux points, on la note (MN).	
A partir d'un nom, ici (d)	

A partir de deux **directions**, ici (zp)	
A partir d'une **direction** et d'un point, ici (wK)	

- Par deux points distincts passe une **unique** droite.
- Une droite a deux **directions** que l'on définit avec des lettres minuscules.
- Lorsque trois points se trouvent sur la même droite, on dit qu'ils sont **alignés**.

Remarque :

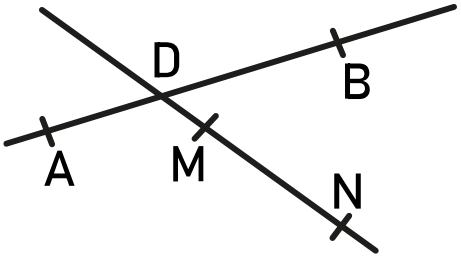
- Une demi-droite se note avec un crochet et une parenthèses : $[GH)$ ou $(HG]$
- Le point de départ est appelé **origine** de la demi-droite. Ici c'est G.
- Le crochet [représente l'arrêt de la demi-droite et la parenthèse) sa continuité.
- Il existe plusieurs manières de définir une demi-droite.

A partir de deux points, on la note $[GH)$	
A partir d'un point et d'une **direction** $[Ts)$	

II – Points particuliers :

1) Droites sécantes :

Exemple :



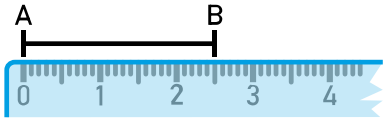
Ici les droites (AB) et (MN) sont sécantes en D.

Remarque :

- Les points D, M et N sont alignés.

2) Distance et milieu :

Exemple :

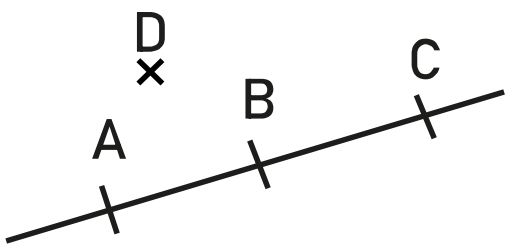


La distance entre le point A et B est 2,5cm.
On note la longueur : AB = 2,5cm.

- ---
- ---

III - Appartenance :

Exemple :



C	$(AB) \rightarrow C$_____	à la droite (AB)
B	$[AC] \rightarrow C$_____	au segment$[AC]$
C	$(AB] \rightarrow C$_____	à la demi-droite $(AB]$
D	$(AB) \rightarrow C$_____	à la droite (AB)
A	$[BC] \rightarrow C$_____	au segment $[BC]$

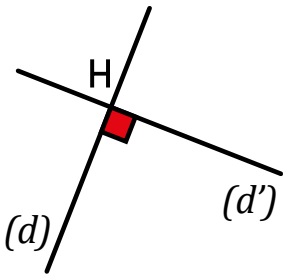
Chapitre 5

Partie 2 - Position relatives de droites

I – Définition :

1) *Droites perpendiculaires :*

Exemple :



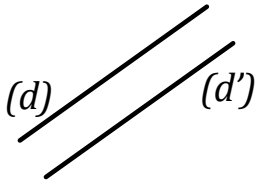
Remarques :

- ---
- ---

---

2) *Droites parallèles :*

Exemple :



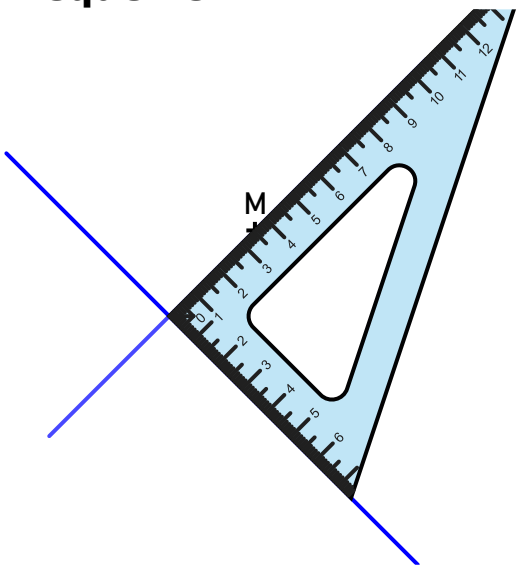
Remarques :

- ---

II – Constructions :

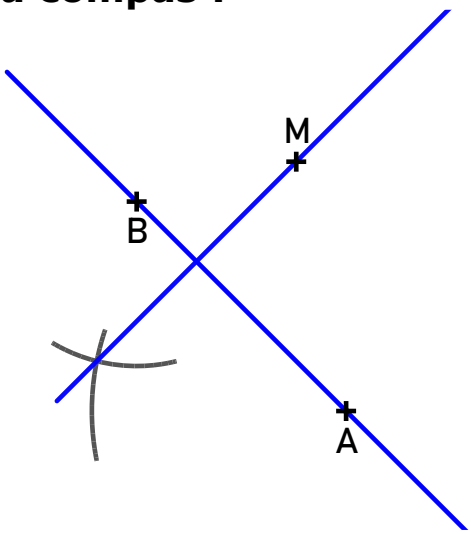
1) *Droites perpendiculaires :*

A l'équerre :



1. On place l'équerre contre la droite.
2. On fait coulisser l'équerre le long de la droite pour atteindre le point M
3. On trace la droite perpendiculaire

Au compas :

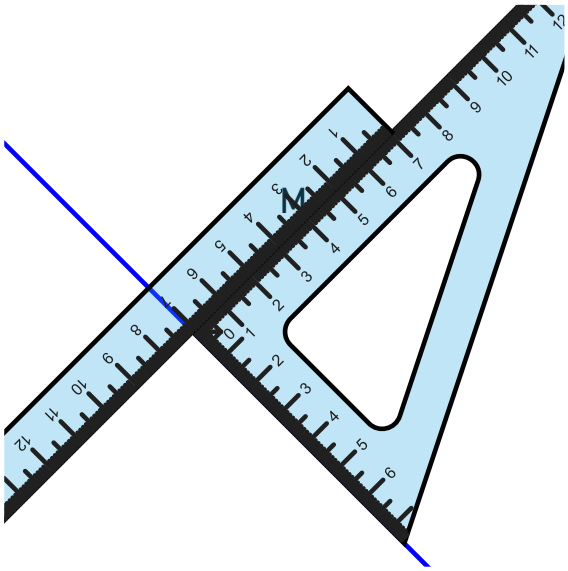


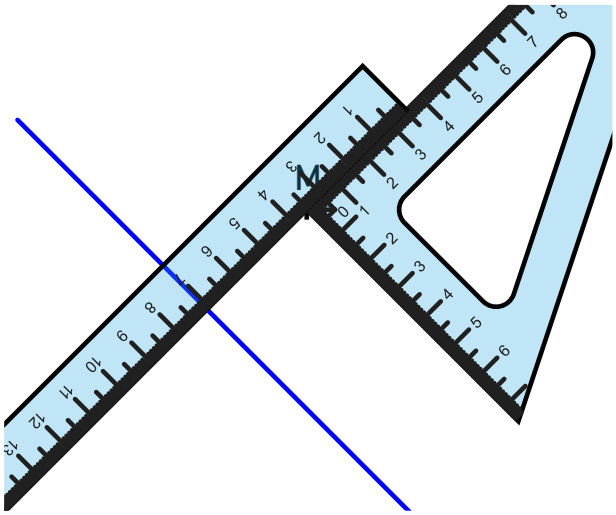
1. On place deux points A et B sur la droite.
2. On pointe sur le point B et on prend pour écartement la distance jusqu'à M.
3. On reporte cette longueur de l'autre côté de la droite.
4. On effectue la même chose depuis le point A.
5. On relie alors le point M et le point d'intersection des deux arcs de cercle pour obtenir la droite perpendiculaire.

2) *Droites parallèles :*

A l'équerre et la règle :

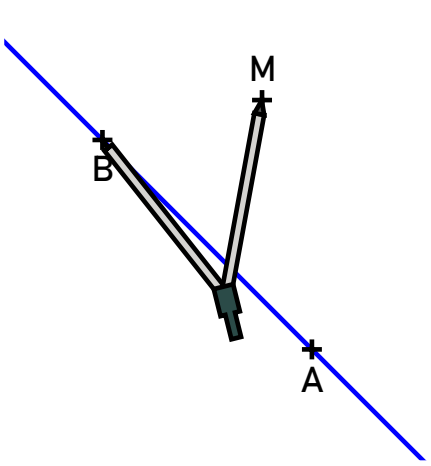
On fait coulisser l'équerre le long de la règle.

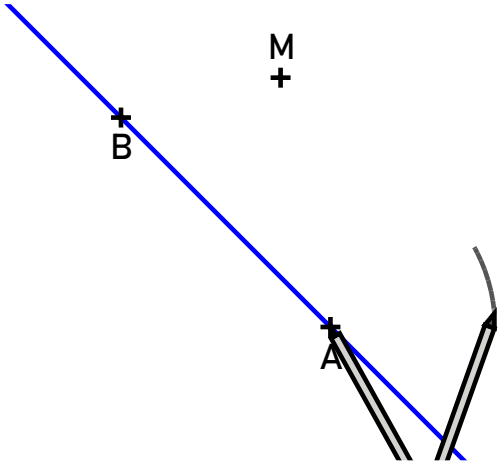




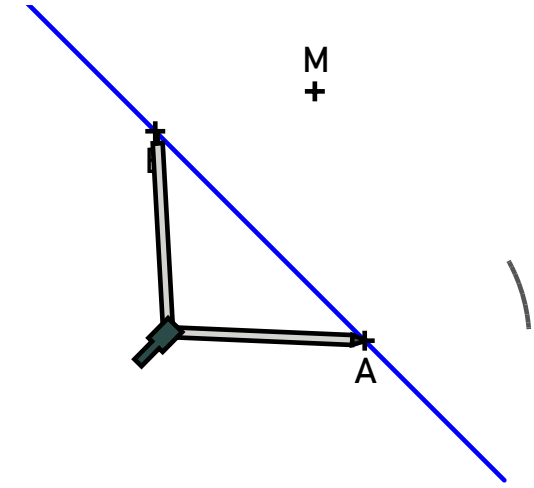
Au compas :

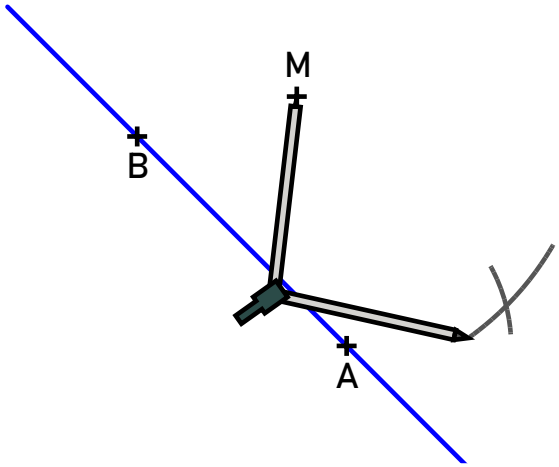
On reporte la longueur BM depuis le point A.





On reporte la longueur BA depuis le point M





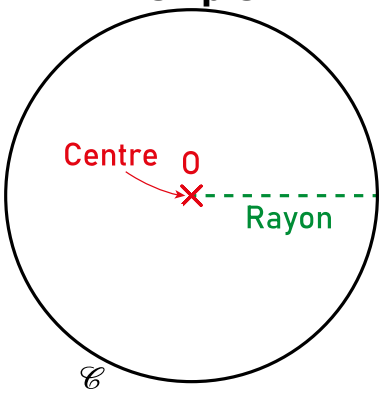
Chapitre 6

Partie 1 - Cercles et disques

I – Définition :

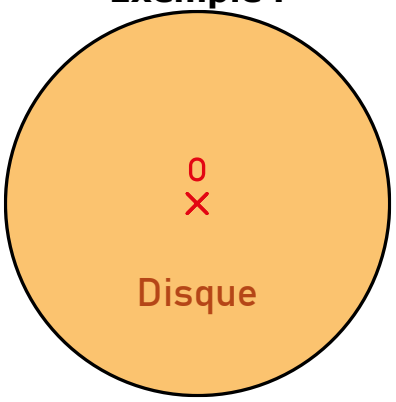
1) Cercle :

Exemple :



2) Disque :

Exemple :



II – Vocabulaire :

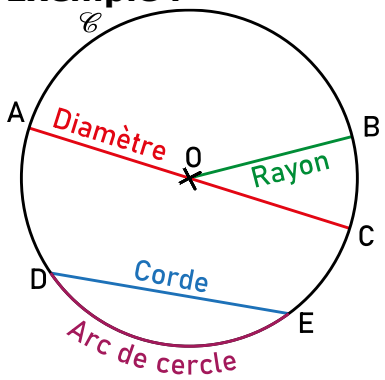
- ---

- ---

- ---

- ---

Exemple :



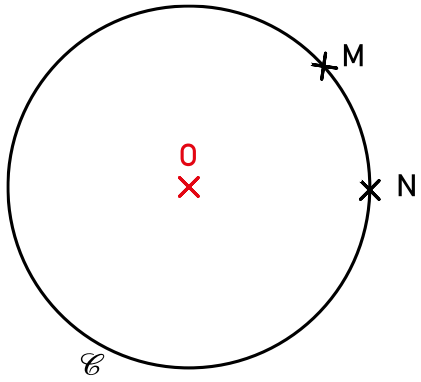
Remarque :

- ----------

- ----------

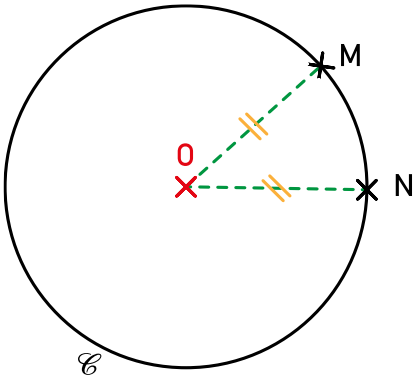
III – Propriétés :

Propriété :



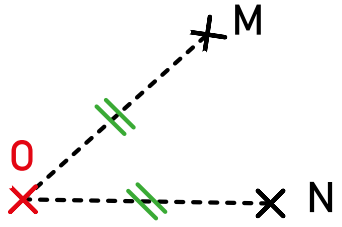
On sait que les points M et N sont sur le cercle.

D'après la propriété



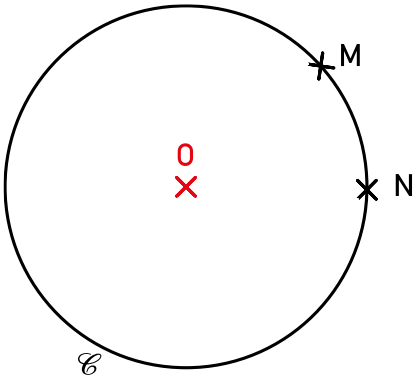
OM = ON

Propriété :



On sait que OM = ON.

D'après la propriété



M et N appartiennent **au même cercle** de centre O.

Chapitre 6

Partie 2 - Périmètre du cercle

I – Propriétés des longueurs :

Propriétés :

- ---

- ---

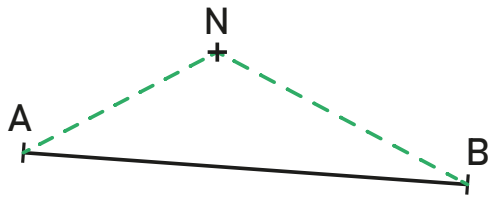


Exemple :

Propriétés :

- ---

- ---



Exemple :

II – Périmètre :

1) *Périmètre :*

---

2) Pi :

Remarque :

- $\pi \approx 3{,}1415$.
- π est un nombre décimal qui a une infinité de chiffre après la virgule. On dit que c'est un nombre univers car il contient tous les nombres possibles parmi ses décimales.
- Il existe la journée de PI le 14 mars (en anglais 03/14).

3) Cercle :

Exemple :

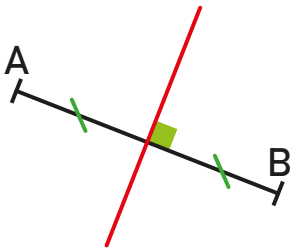
Le périmètre d'un cercle de diamètre 6cm est $\mathcal{P} = 6 \times \pi \approx$

Chapitre 6

Partie 3 - La médiatrice

I – Définition :

Exemple :



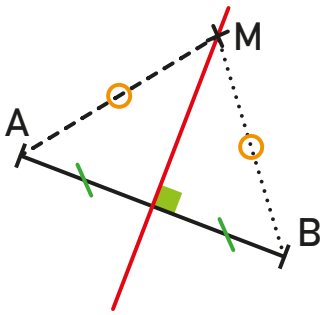
II – Vocabulaire :

Propriétés

- ---

- ---

Exemple :

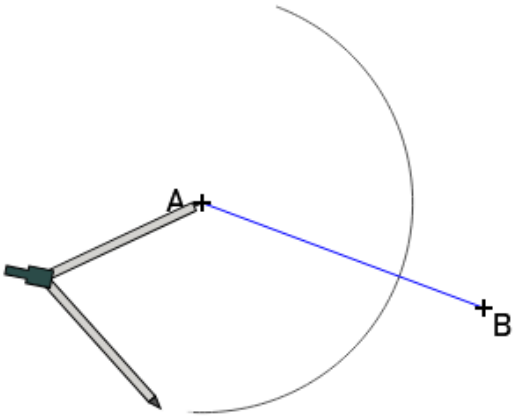
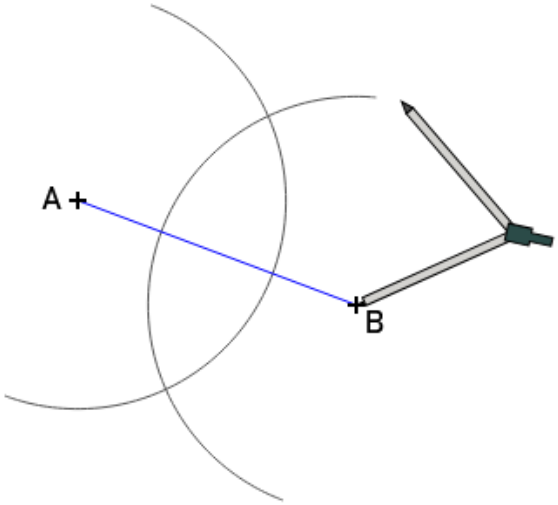


III – Construction :

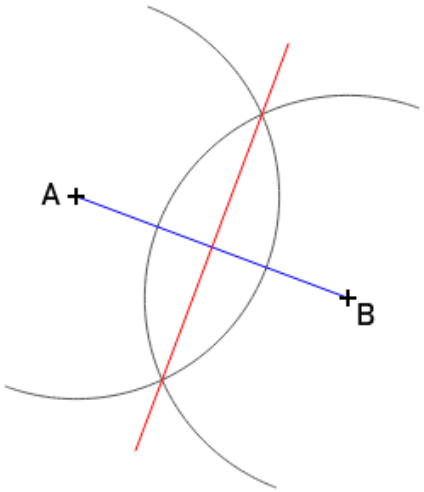
Pour construire une médiatrice, on utilise le compas.

On construit un *"œil de chat"*.

1. On prend un écartement du compas plus grand que la moitié du segment.

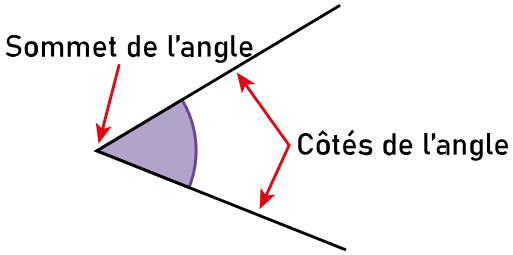
2. On pointe sur A et on construit un arc de cercle.	3. On pointe sur B et on construit un arc de cercle avec le même écartement que précédemment.
	

4. On relie les deux points d'intersections obtenus pour obtenir la **médiatrice**.



Chapitre 7
Partie 1 - Les angles

I – Angles :

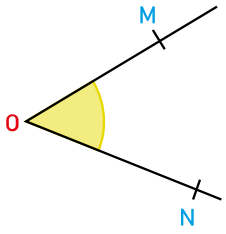
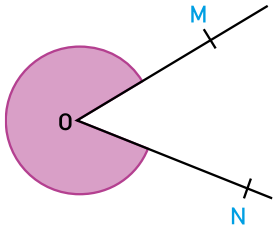


Remarque :

- Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.

II – Notation :

Il existe deux notation d'angle en fonction de la partie du plan que l'on souhaite nommer. Lorsque l'angle est plus petit ou égale à un angle plat et lorsque qu'il est plus grand.

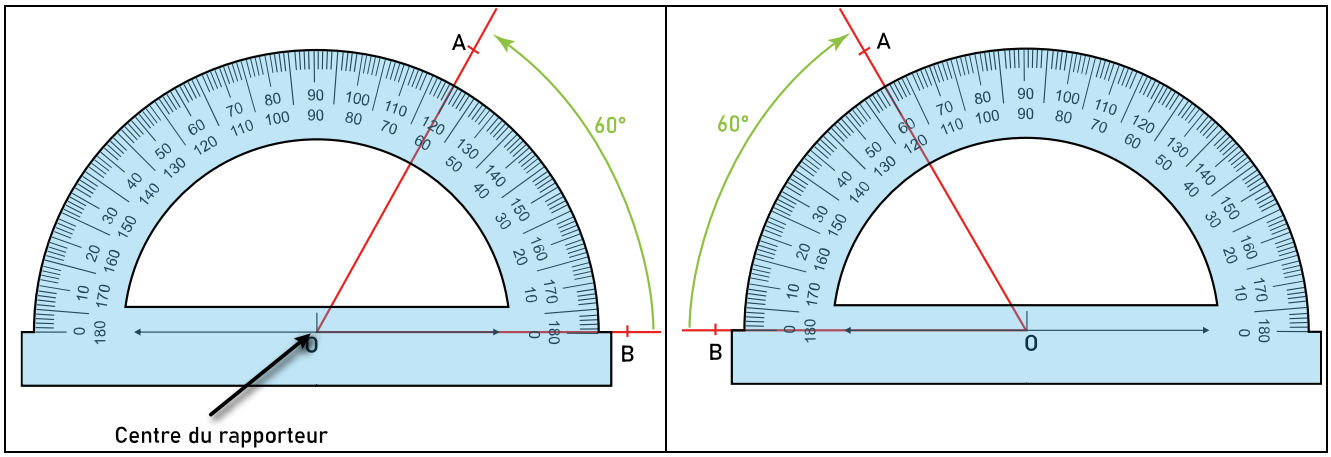
Angle inférieur à 180°	Angle supérieur à 180°
	

III – Mesure et construction :

---

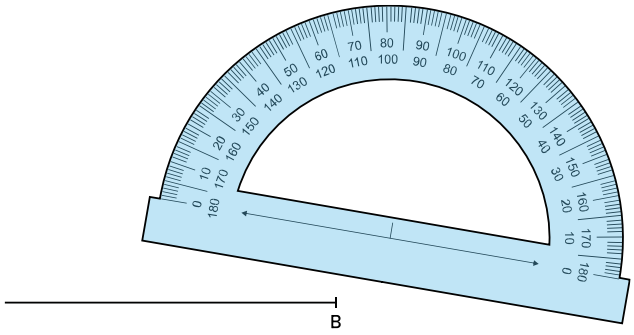
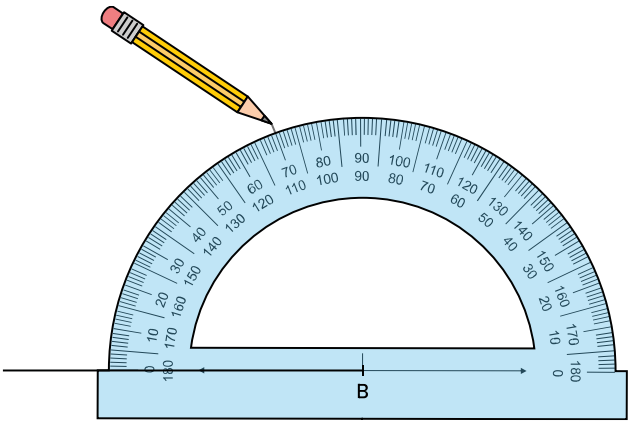
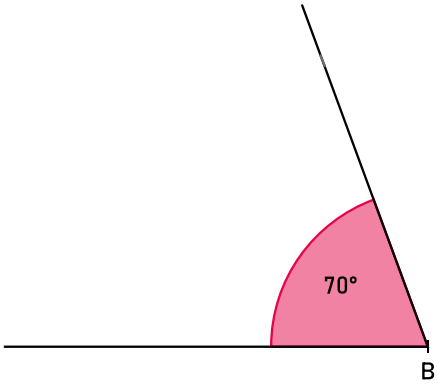
1) *Mesure d'un angle :*

Lorsque l'on souhaite mesure un angle, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle ; On aligne l'un des 0° avec l'un des côtés de l'angle et on mesure à partir de la position de la seconde demi-droite.



En fonction du 0° choisi, la mesure de l'angle se mesure avec les graduations à l'intérieur ou à l'extérieur du rapporteur.

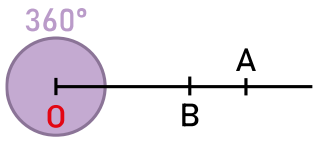
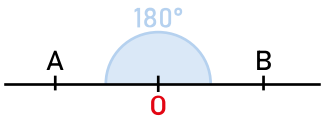
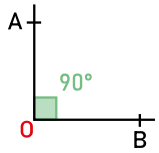
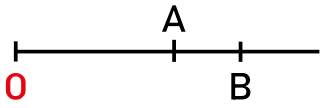
2) *Construction d'un angle :*

1. On place le rapporteur sur le sommet.	**2.** On aligne le rapporteur avec la demi-droite et on mesure 70° à partir du 0° aligné avec la demi-droite.
	
3. On trace la demi droite.	

Chapitre 7

Partie 2 - Angles particuliers et bissectrice

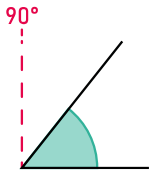
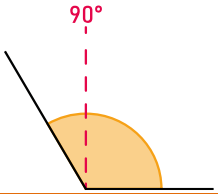
I – Angles particuliers :

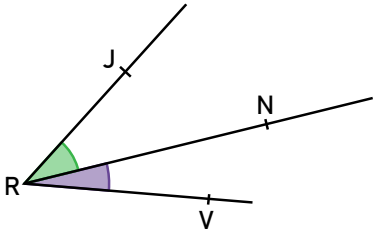
----------	----------	----------	----------
			
----------	----------	----------	----------

Remarque :

- Dans chacun des cas, le sommet de l'angle est O et les deux demi-droites qui forme l'angle sont [OA) et [OB).

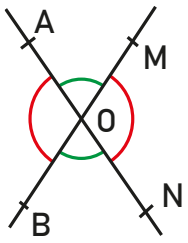
Dans le cas général, on classe les angles en deux catégories :

Angle _____	**Angle** _____
	
Angles de moins de _____	Angles de plus de _____

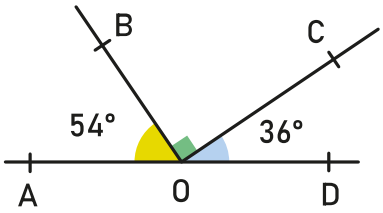


Exemple :

Les angles $\widehat{NRV}$ et $\widehat{NRJ}$ sont adjacents. Ils ont le même sommet R et sont situé de part et d'autre de $[RN)$



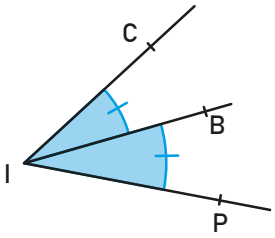
Exemple :



Exemple :

$\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{COD}$ sont **supplémentaires** car :
$\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 54 + 90 + 36 = 180°$.

II – Bissectrice :

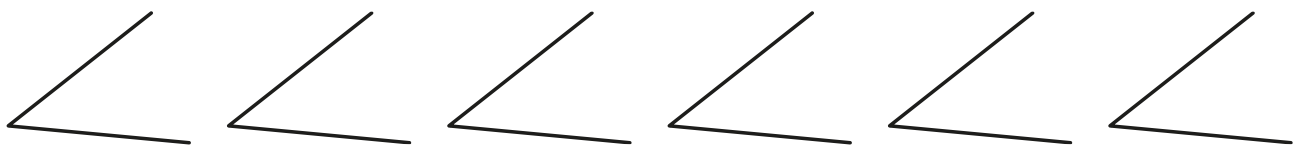


Exemple :

$[IB)$ est la bissectrice de $\widehat{PIC}$. Elle forme deux angles $\widehat{BIC}$ et $\widehat{BIP}$ adjacents et de même mesure.

Remarque :

- On utilise différents codages pour les angles. Deux angles avec le même codage sont égaux.
- Un simple arc de cercle n'est pas considéré comme un codage



Chapitre 8

Partie 1 - Symétrie axiale

I – Définition :

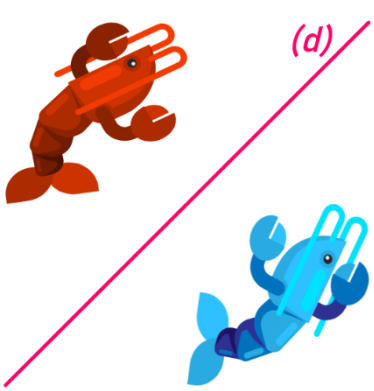
.....

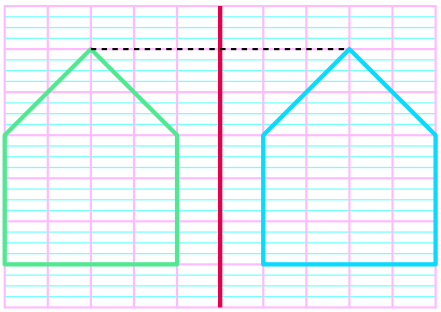
.....

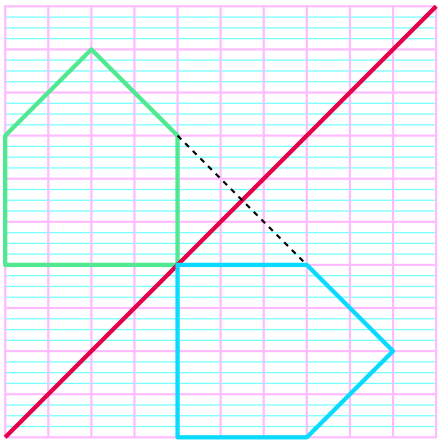
.....

.....

Exemple :





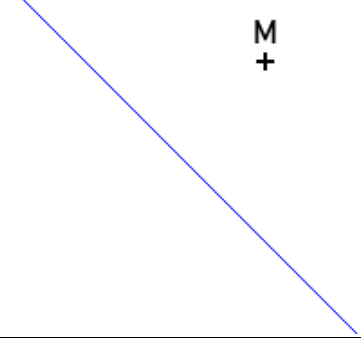
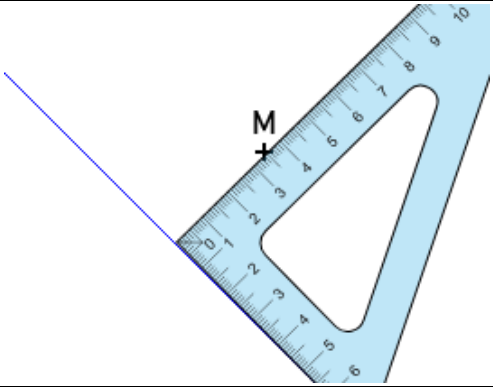


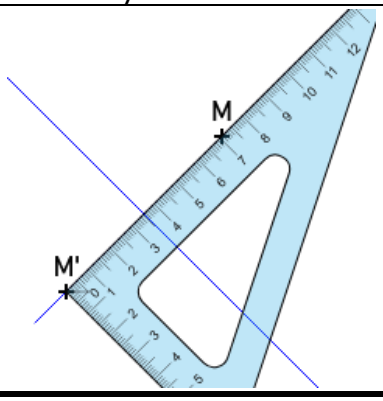
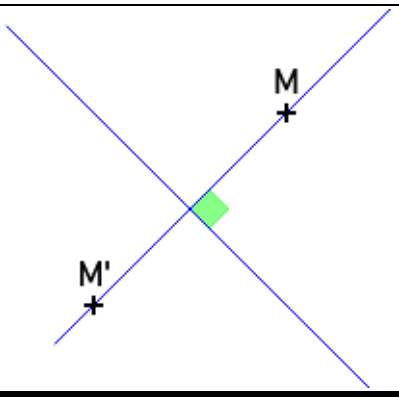
Remarque :

- Dans une symétrie axiale, l'axe de symétrie est la **médiatrice** de tous les segments reliant un point et son image.
- Avec un quadrillage, la construction peut se faire sans outils de géométrie à l'aide des carreaux.

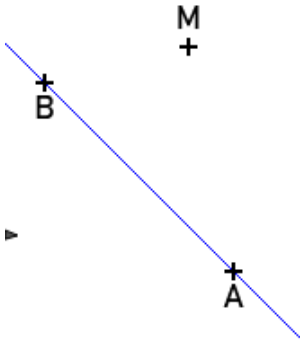
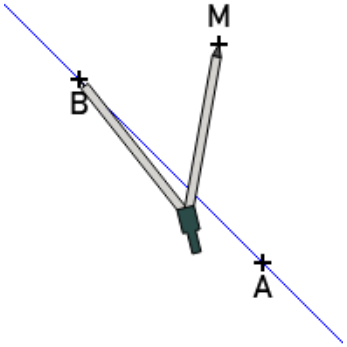
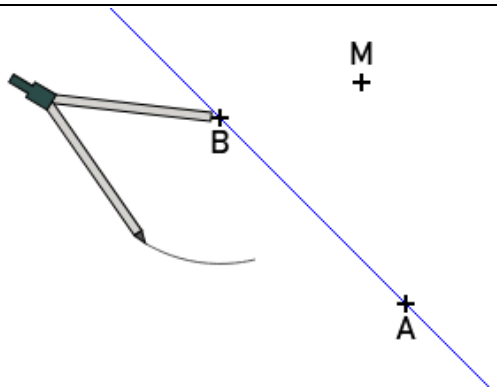
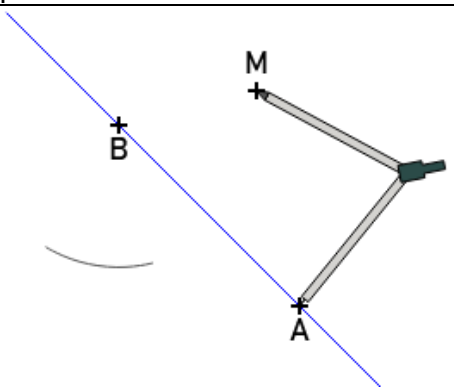
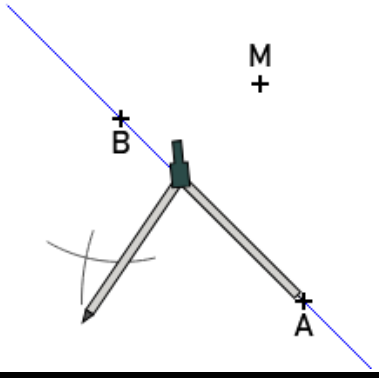
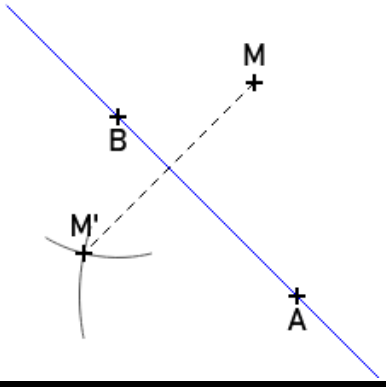
II – Constructions :

1) *A la règle et l'équerre :*

Construction de l'image d'un point M	**1.** On trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par M. On mesure ensuite la distance entre M et la droite.
	

2. On reporte la distance de l'autre côté de l'axe de symétrie.	**3.** On obtient alors l'image du point M.
	

2) <u>Au compas :</u>

1. On place d'abord deux points A et B distinct sur l'axe de symétrie	**2.** On pointe en B et on prend un écartement jusqu'à M.
	
3. On reporte cette longueur de l'autre côté de l'axe	**4.** On point en A et on prend un écartement jusqu'à M.
	
5. On reporte à nouveau de l'autre côté de l'axe.	**6.** L'image du point M est le point d'intersection des deux arcs de cercle.
	

Chapitre 8

Partie 2 - Propriétés de la symétrie axiale

I – Propriétés :

Propriétés :

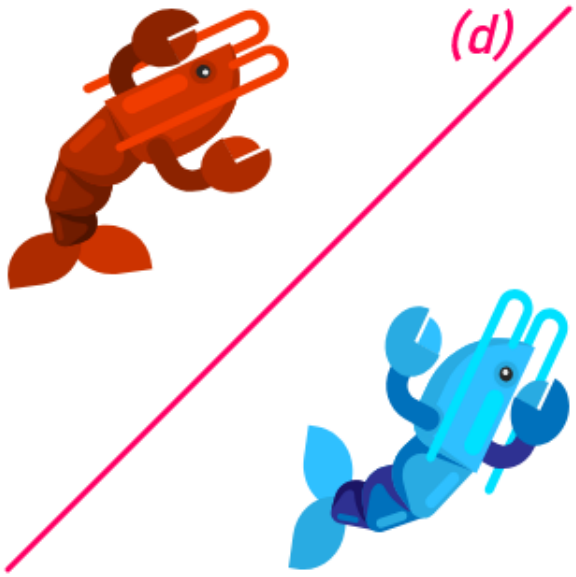
- ---

- ---

- ---

- ---

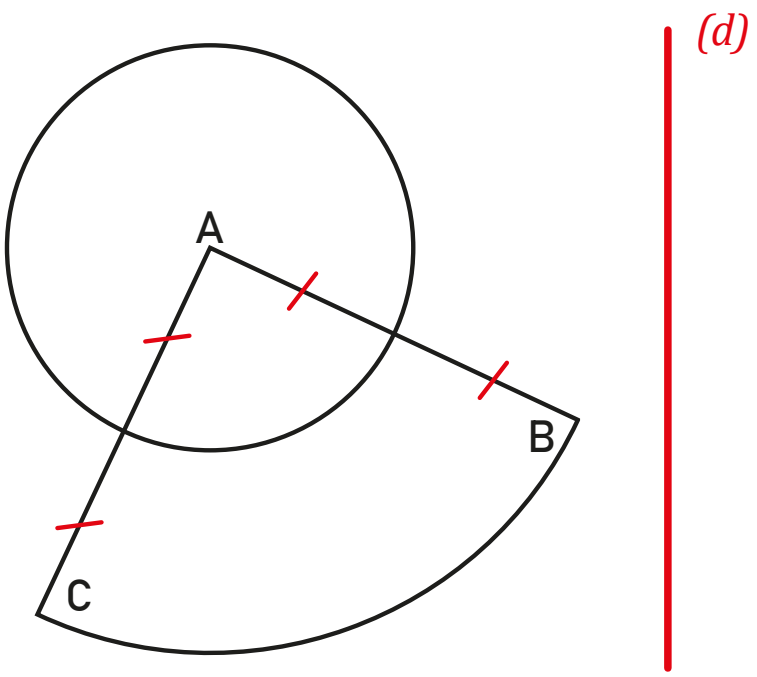
Exemple :



II – Application :

On peut utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour construire le symétrique d'une figure en plus rapidement.

Exemple :



Pour construire le symétrique de la figure, il suffit de construire le symétrique des différents points. On peut alors utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour construire les arcs de cercle car les longueurs sont conservées.

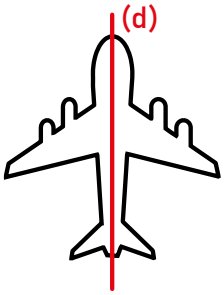
Chapitre 8

Partie 3 - Axes de symétrie

I – Axe de symétrie d'une figure :

Exemple :

Le droite *(d)* est un axe de symétrie de la figure.



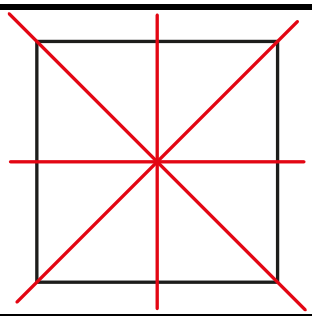
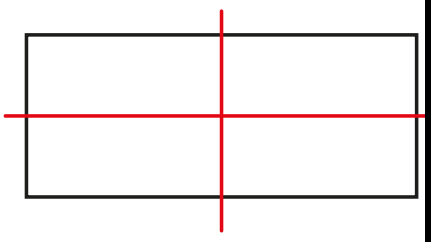
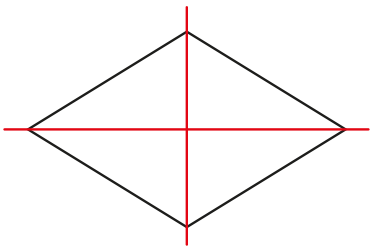
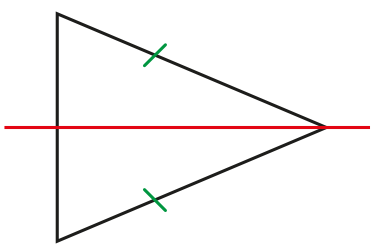
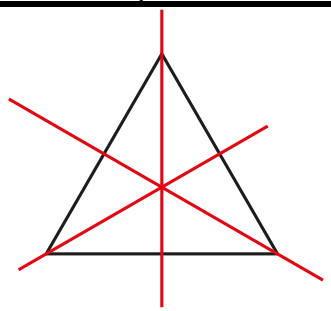
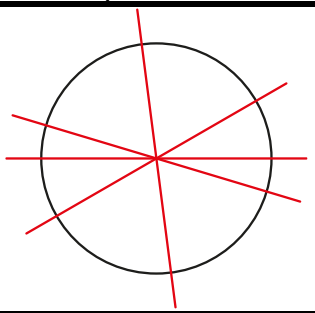
Remarques :

- ---

- ---

II – Figures usuelles :

Les différentes figures usuelles ont des axes de symétrie particuliers :

		
Le **carré** a axes de symétrie.	Le **rectangle** a axes de symétrie.	Le **losange** a axes de symétrie.
		
Le **triangle isocèle** a axe de symétrie.	Le **triangle équilatérale** a axes de symétrie.	Le **cercle** a une infinité d'axes de symétrie.

Chapitre 9

Partie 1 - Tracer un triangle (Avec 3 longueurs)

I – Construction d'un triangle avec 3 longueurs :

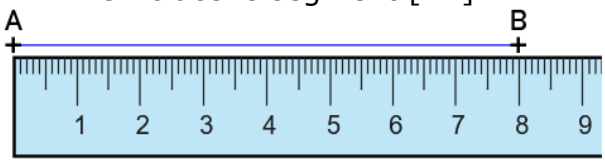
Pour tracer un triangle à partir de 3 longueurs données, il faut utiliser une règle et un compas.

1. On trace un des côtés du triangle à la règle.
2. On construit un arc de cercle de rayon la longueur du second côté en prenant pour centre l'une des extrémités du premier côté.
3. On construit un arc de cercle de rayon la longueur du troisième côté en prenant pour centre l'autre extrémité du premier côté.
4. Le troisième sommet du triangle est alors l'un des points d'intersection des deux arcs de cercle.

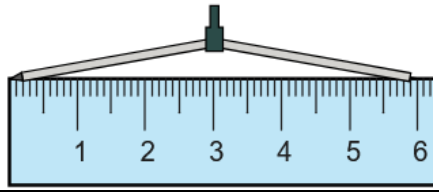
Exemple :

Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, AC = 6cm et BC = 4cm.

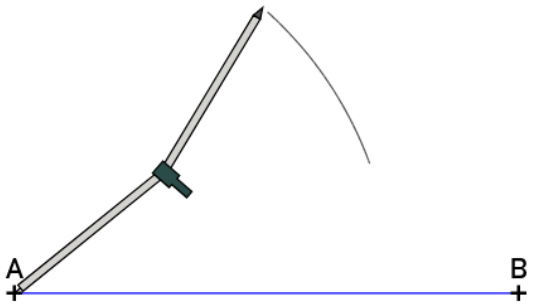
1. On trace le segment [AB]



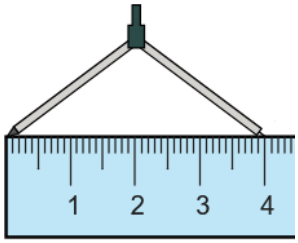
2. On prend le un écartement du compas de 6cm (pour [AC])



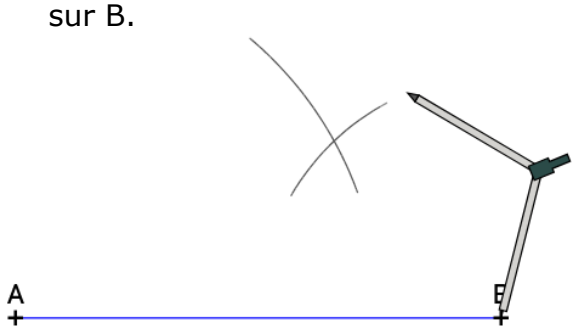
3. On reporte la longueur en pointant sur A.



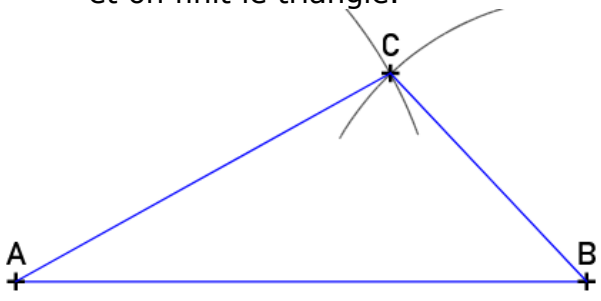
4. On prend un écartement du compas de 4cm (pour [BC])



5. On reporte la longueur en pointant sur B.



6. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.



Remarque :

- A partir de 3 longueurs, un triangle n'est pas toujours constructible. (Exemple : 4 cm, 6 cm et 1 cm)

Chapitre 9

Partie 2 - Tracer un triangle (Avec deux grandeurs)

I – Avec deux longueurs et un angle :

Pour construire un triangle à partir de deux longueurs et un angle, il y deux cas possible :

- On connait les mesures des deux côté de l'angle.
- On connait la mesure d'un des deux côté de l'angle.

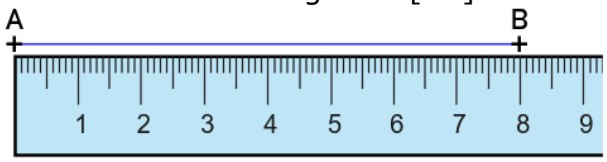
Dans tous les cas, il faut :

1. Tracer le côté de longueur connu de l'angle.
2. Tracer la demi-droite formant l'angle donné avec le côté précédent.
3. Reporter la seconde longueur connu.
4. Le troisième sommet est alors le point d'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle.

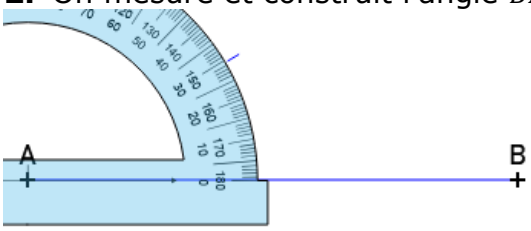
Exemple :

Exemple 1 : Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, AC = 5cm et $\widehat{BAC} = 30°$.

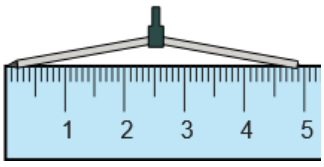
1. On trace le segment [AB]

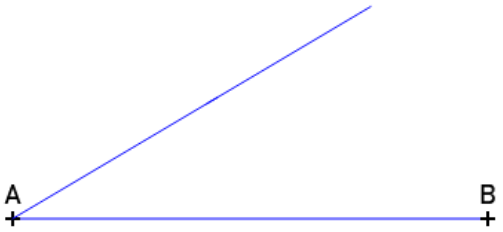


2. On mesure et construit l'angle $\widehat{BAC}$

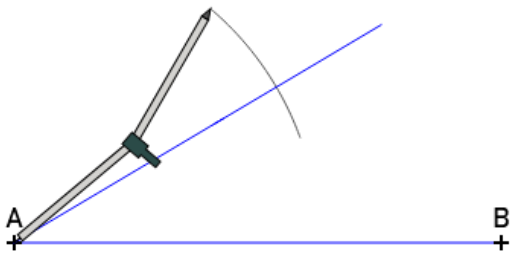


3. On prend le un écartement du compas de 5cm (pour [AC])

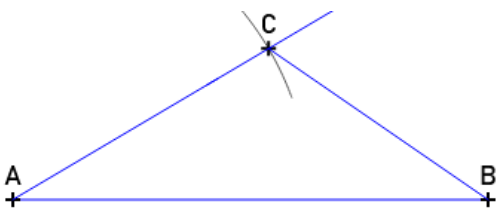




4. On reporte la longueur en pointant sur A.

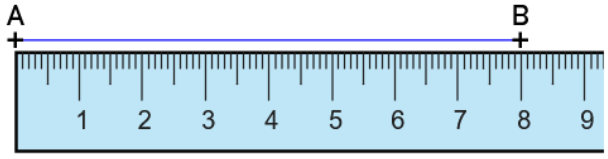


5. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.

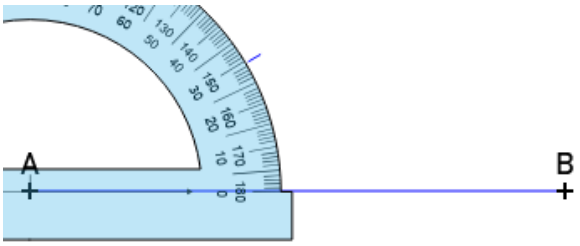


Exemple 2 : Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, BC = 6cm et $\widehat{BAC} = 30°$.

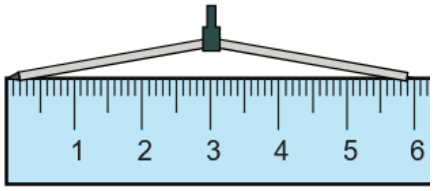
1. On trace le segment [AB]

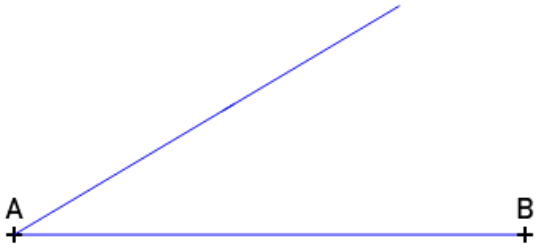


2. On mesure et construit l'angle $\widehat{BAC}$

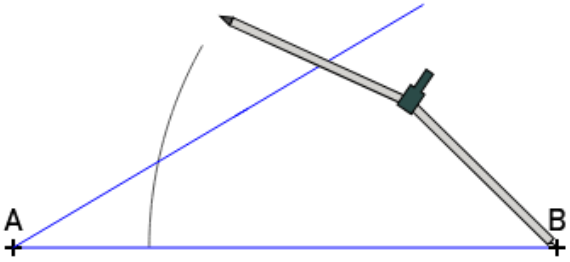


3. On prend le un écartement du compas de 5cm (pour [BC])

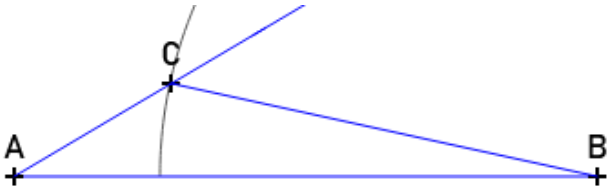




4. On reporte la longueur en pointant sur B.



5. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.



II – Avec une longueur et deux angles :

Pour construire un triangle connaissant la longueur d'un côté et deux angles, il faut connaitre les deux angles aux extrémités du côté connu. Si ce n'est pas le cas, il faut calculer l'angle manquant en utilisant la propriété des triangles :

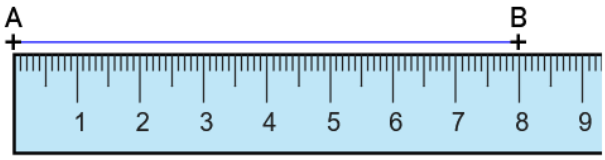
La sommet des angles d'un triangle est égale à 180°.

1. Construire le côté connu
2. Construire la demi-droite formant l'un des angle connu avec le côté précédent.
3. Construire la demi-droite formant l'autre angle connu avec le côté précédent.
4. Le troisième sommet est alors le point d'intersection entre les deux demi-droites.

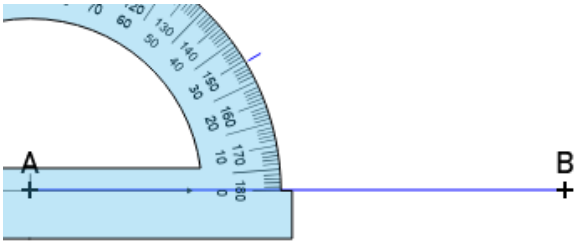
Exemple :

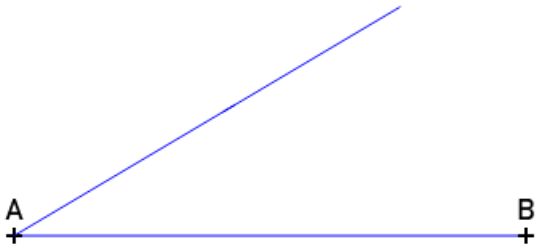
Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, $\widehat{BAC} = 30°$ et $\widehat{ABC} = 75°$.

1. On trace le segment [AB]

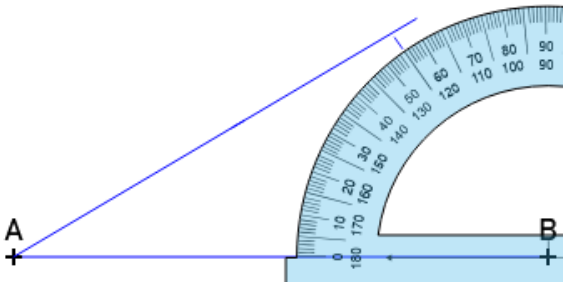


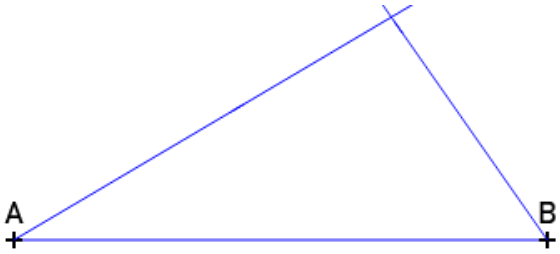
2. On mesure et construit l'angle $\widehat{BAC}$



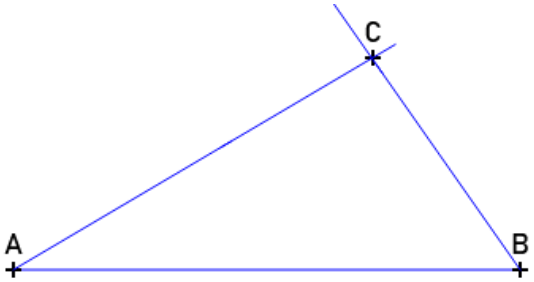


3. On mesure et construit l'angle $\widehat{ABC}$





4. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.



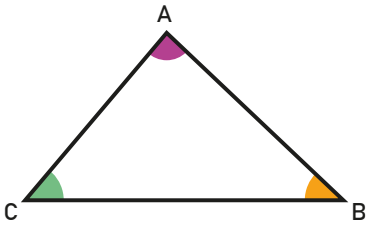
Chapitre 9

Partie 3 - Triangles particuliers

I – Angles du triangle :

Propriété

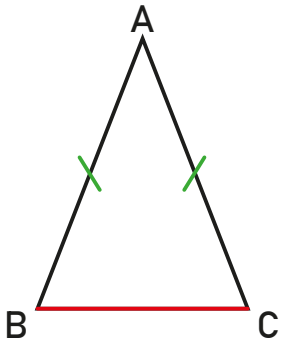
Exemple :



II – Triangles particuliers :

1) Triangle isocèle :

Exemple :



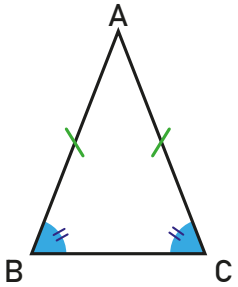
- ---

- ---

- ---

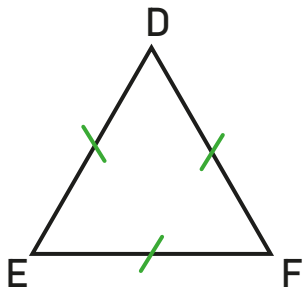
Propriété :

Exemple :



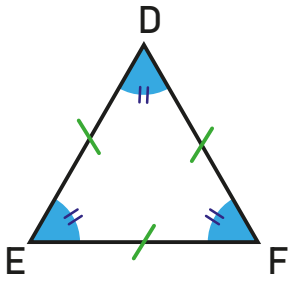
2) Triangle équilatéral :

Exemple :



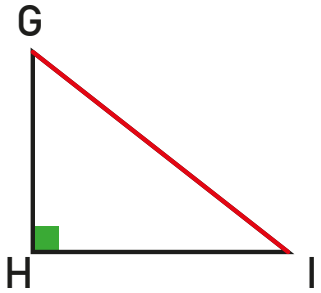
Propriété :

Exemple :



3) Triangle rectangle :

Exemple :



Chapitre 9

Partie 4 - Médiatrices dans le triangle

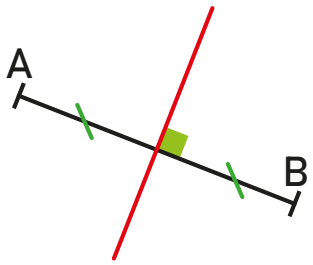
I – Rappel :

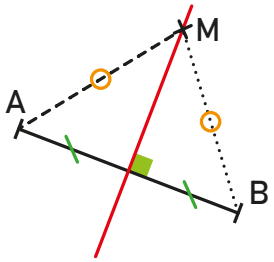
Propriétés :

- ---

- ---

Exemple :

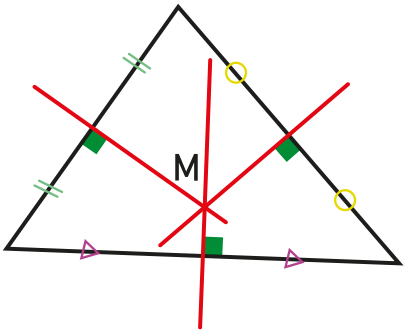


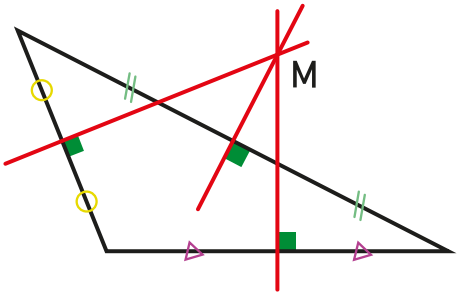


II – Dans le triangle :

Propriété :

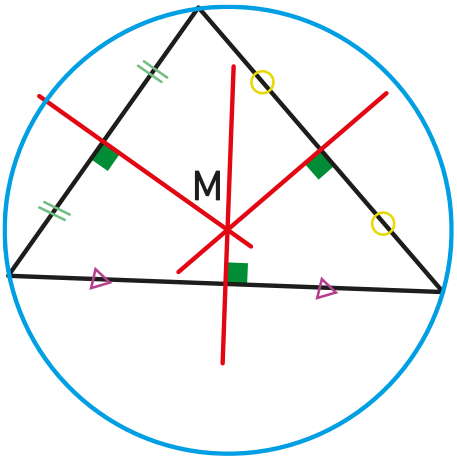
Exemple :

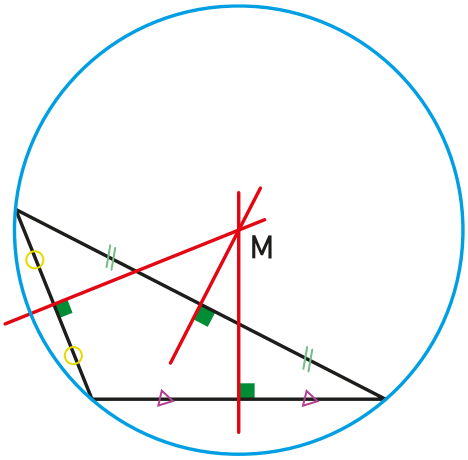




Remarques :

- Ce point est à égale distance des sommets du triangle.
- C'est le centre du cercle circonscrit au triangle :





Démonstration :

Soit ABC un triangle. Soit M le point d'intersection des médiatrices de [AB] et de [BC].
On a donc AM = BM et BM = CM, donc AM = CM.
Donc M appartient à la médiatrice de [AC] et donc les trois médiatrices du triangle sont concourantes.

Chapitre 10

Partie 1 - Périmètre et aire

I – Périmètre :

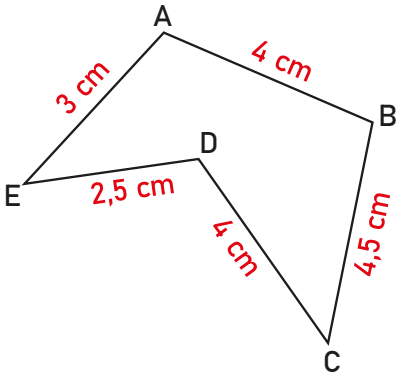


Attention, toutes les longueurs doivent être exprimés avec la même unité (ou sous unité).

1) Polygone :

Exemple :

Ici le polygone ABCDE a pour périmètre :



2) Cercle :

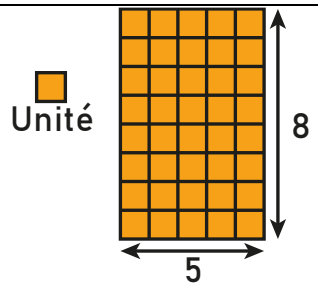
Exemple :

Le périmètre d'un cercle de diamètre 6cm est _____

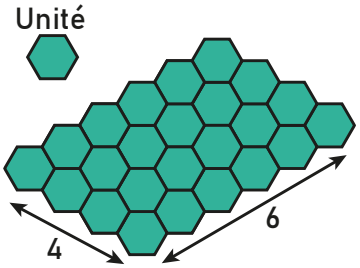
II – Aire :

Exemple :

On définit une unité de surface et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre figure pour obtenir son aire.

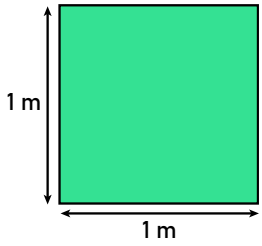


Ici on peut mettre 5 par 8 carrés d'unité d'aire, soit 5×8=40 unités.



Ici on peut mettre 4 par 6 hexagones d'unité d'aire, soit 4×6=24 unités.

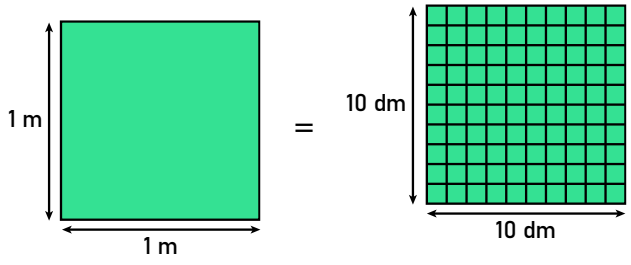
Exemple :



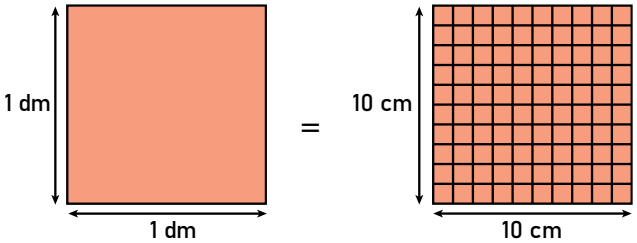
L'aire d'un carré de 1 m de côté est 1m². $1\,m \times 1\,m = 1 \times 1\,m^2 = 1\,m^2$

Remarques :

- **1 m² = 100 dm².**



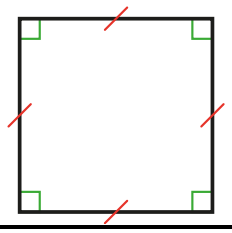
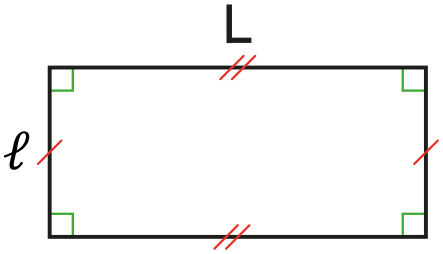
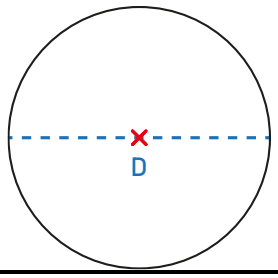
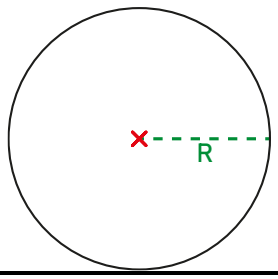
- **1 dm² = 100 cm².**



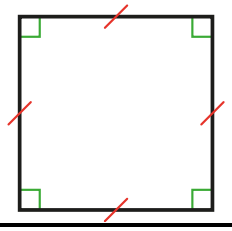
Chapitre 10

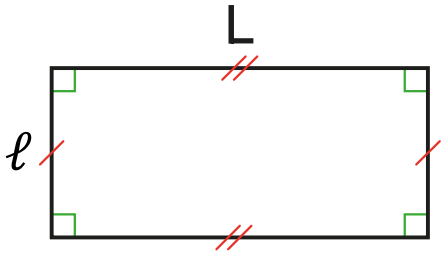
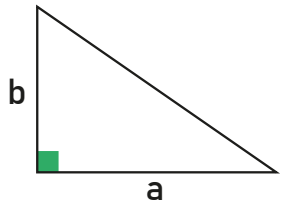
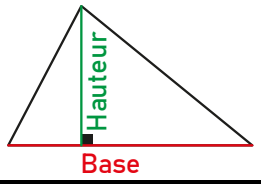
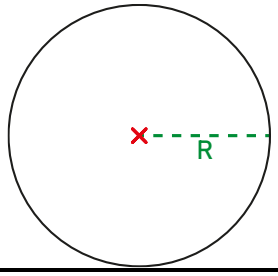
Partie 2 - Formulaire des périmètres et aires

I – Périmètres :

Figure :	Formule du périmètre :
Carré de côté c. C 	
Rectangle de longueur L et largeur ℓ. L ℓ 	
Cercle de diamètre D. 	
Cercle de rayon R. 	

II – Aires :

Figure :	Formule de l'aire :
Carré de côté c. C 	

Rectangle de longueur L et largeur ℓ. 	
Dans un triangle rectangle de côté de l'angle droit a et b. 	
Dans un triangle quelconque. 	
Cercle de rayon R. 	

Chapitre 11

Partie 1 - Se repérer dans l'espace

I – Représentation d'un solide :











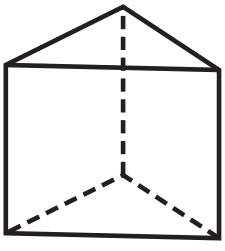
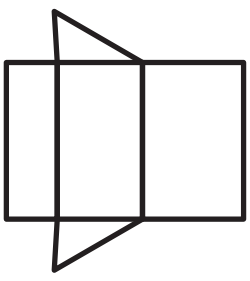
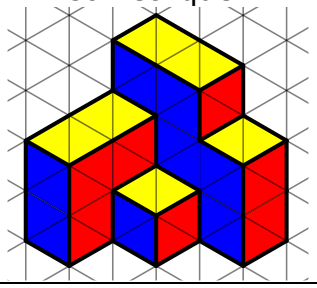
Il existe plusieurs manières de représenter un solide dans le plan :

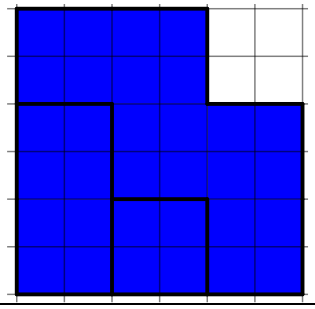
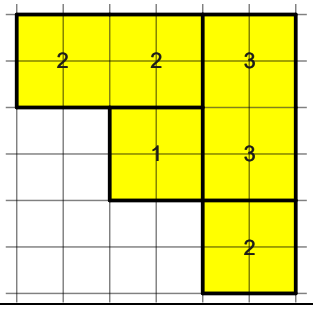
- ---

- ---

- ---

Exemple :

Vue en perspective cavalière :	Patron :	Vue en perspective isométrique :
		

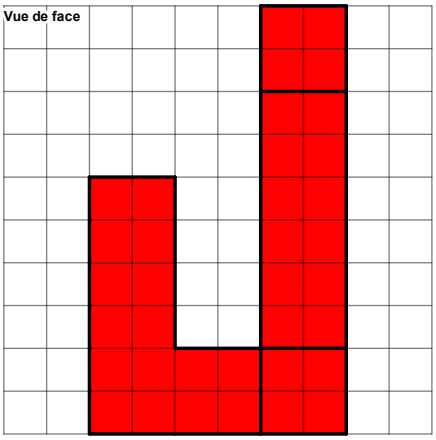
Vue de droite :	Vue de dessus :	
		

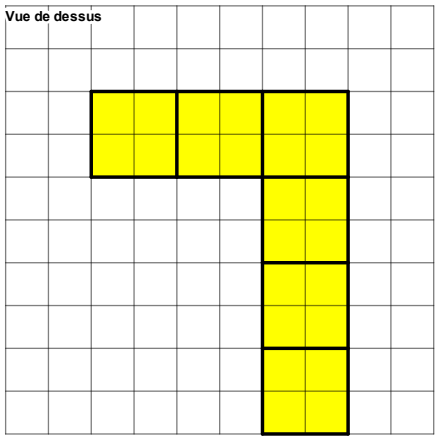
Remarque :

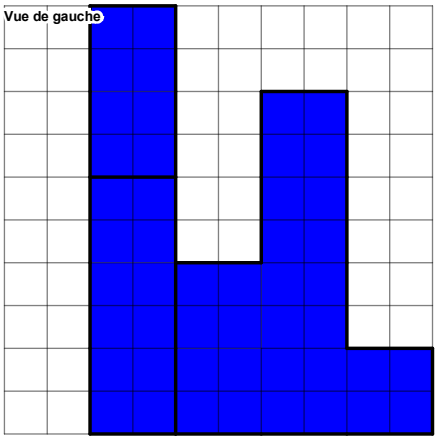
- Il existe plusieurs types de vue en perspective. Les plus connu sont la perspective cavalière et la perspective isométrique.

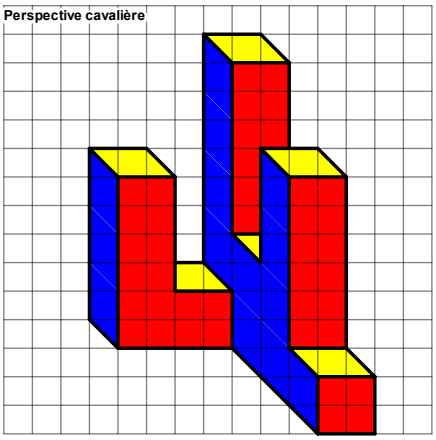
II – Assemblage de cube :

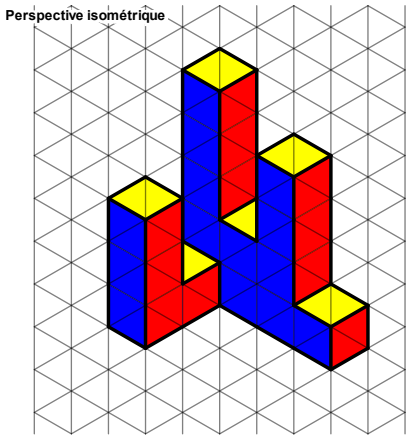
Lorsque l'on assemble plusieurs cubes entre eux, on parle d'assemblage de cube. Il est possible d'utiliser plusieurs types de représentation pour se repérer dans ce type d'assemblage.









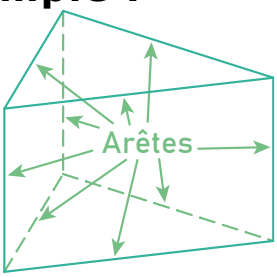


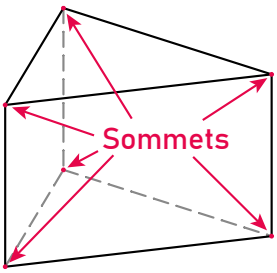
Chapitre 11
Partie 2 - Solides

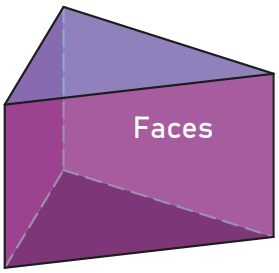
I – Vocabulaire :

1) *Solide :*

Exemple :





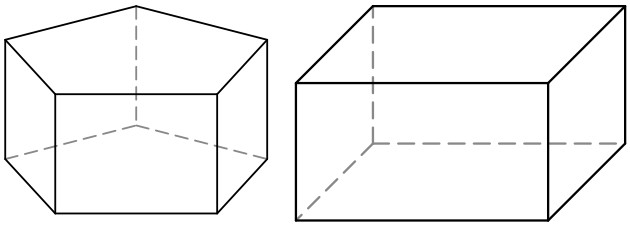


Remarque :

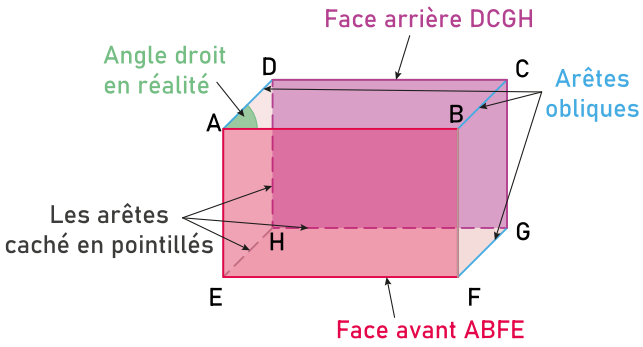
- Tous les points ne sont pas des sommets et certain solide n'en ont pas (et donc aucune arêtes). Par exemple la sphère.

2) ***Perspective cavalière :***

Exemple :



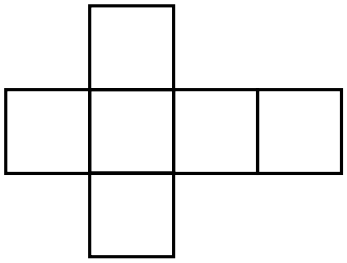
La figure ci-contre représente le parallélépipède rectangle ABCDEFGH en perspective cavalière.



3) ***Patron :***

Exemple :

Le patron d'un cube est composé de six carré collé les uns aux autres.



Remarque :

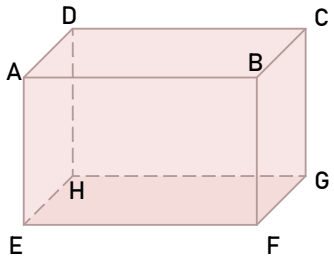
- Il est possible de créer plusieurs patron différents pour un même solide.

II – Parallélépipède rectangle :

1) *Pavé droit :*

Exemple :

ABCDEFGH est un pavé droit représenté en perspective cavalière.



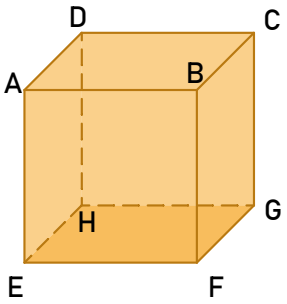
Remarque :

- Les solides composés de faces polygonales sont appelés **polyèdres.**

2) *Cube :*

Exemple :

ABCDEFGH est un pavé droit représenté en perspective cavalière.



Remarque :

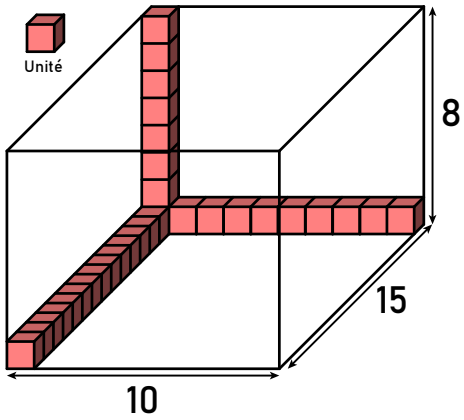
- Un cube a toutes ses arêtes de même longueur.

Chapitre 11
Partie 3 - Volumes

I – Définition :

Exemple :

On définit une unité de volume et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre solide pour obtenir son volume.
Ici on peut mettre 10 par 15 par 8 cubes d'unité de volume, soit 10 × 15 × 8 = 1200 cubes.

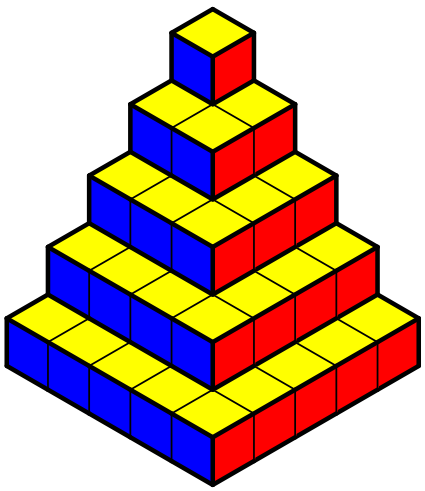


III – Mesure :

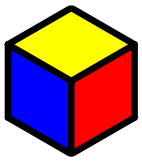
Remarques :

- Il existe plusieurs unités de volumes, on utilise dans le système international le **mètre cube** et ses sous unités ou le **Litre**
- ____ décimètre cube (____ dm^3) = ____ Litre (_____ L)

Pour mesurer le volume d'un objet, on peut effectuer un dénombrement du nombre de cubes qu'il contient :



Ici la figure est composée de cube unité comme ci-contre (de 1 cm^3).
Elle est formée de 5 couches composées comme suit :



- Couche 1 : 1 cube
- Couche 2 : 2 × 2 = _____ cubes
- Couche 3 : 3 × 3 = _____ cubes
- Couche 4 : 4 × 4 = _____ cubes
- Couche 5 : 5 × 5 = _____ cubes

Soit au total 1 + _____ = ____ cubes. Son volume est donc de _____ cm^3.

Chapitre 12
Partie 1 - Longueurs

I – Grandeurs et mesure :

Exemple :

- Longueur
- Masse
- Temps
- Volume
- Angles
- Superficie
- Température
- Prix
- Etc..

Exemple :

- Pour la longueur, on utilise le _____ comme unité.
- Pour la masse, on utilise le _____ comme unité.
- Pour les angles, on utilise le _____ comme unité.
- Pour la volume, on utilise le _____ comme unité ou le _____.

Remarque :

- En fonction du pays, certaine unité change. En Angleterre par exemple, l'unité de masse est le **pound** (1 lb = 0,453 592 37 kilogramme).
- Pour chaque unité, on définit des sous-unités en utilisant des préfixe (kilo, hecto, déca, déci, centi, milli)

II – Longueurs :

Unités de longueur	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décamètre 1 dam = 10 m	**Décimètre** 1 dm = 0,1 m
Hectomètre 1 hm = 10 dam = 100 m	**Centimètre** 1 cm = 0,1 dm = 0,01 m
Kilomètre 1 km = 10 hm = 100 dam = 1 000 m	**Millimètre** 1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m

Tableau de conversion :

Kilomètre **km**	Hectomètre **hm**	Décamètre **dam**	Mètre **m**	Décimètre **dm**	Centimètre **cm**	Millimètre **mm**

Exemple :

2,7 hm = _____ dm

5 cm = _____ dam

Chapitre 12
Partie 2 - Masses

I - Définition :

Unités de masse	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décagramme 1 dag = 10 g	**Décigramme** 1 dg = 0,1 g
Hectogramme 1 hg = 10 dag = 100 g	**Centigramme** 1 cg = 0,1 dg = 0,01 g
Kilogramme 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1 000 g	**Milligramme** 1 mg = 0,1 cg = 0,01 dg = 0,001 g

II - Tableau de conversion :

Kilogramme **kg**	Hectogramme **hg**	Décagramme **dag**	Gramme **m**	Décigramme **dg**	Centigramme **cg**	Milligramme **mg**

Exemple :

2,7 hg = _____ dg 5 cg = _____ dag

Remarque :

- Il existe aussi le _____ qui représente 100kg. On le note «___».

Chapitre 12
Partie 3 - Durées

I – Durée :

Exemple :

Temps à l'instant 1 : 17 secondes.
Temps à l'instant 2 : 48 secondes.
La durée entre ces deux instants est 48 - 17 = 31 secondes.

Remarques :

- ---

Seconde (s)	Dixième de **seconde**	Centième de **seconde**	Millième de **seconde** (ms)
1s	0,1s	0,01s	0,001s=1ms

Minute	**Heure**	**Jour**	**Semaine**
1 min = s	1 h = min = s	1 jour = h = min = s	1 semaine = jours
Mois 1 mois peut avoir 28, 29, 30 ou 31 jours		**Année** 1 an peut avoir 365 ou 366 jours	
Siècle 1 siècle = ans		**Millénaire** 1 millénaire = siècles = ans	

Il existe aussi des cas particuliers :

- Une demi-heure → $\frac{1}{2}\ h\ =$ ---
- Un quart d'heure → $\frac{1}{4}\ h =$ ---
- Trois quarts d'heure → $\frac{3}{4}\ h =$ ---

II – Calculs d'horaires :

1) Calcul d'une durée :

Une séance de cinéma commence à 18h20 et se termine à 20h10. Combien de temps à durée la séance ?

On regarde le temps nécessaire pour aller à l'heure suivante :

On calcul ensuite le temps restant pour atteindre le temps final :

On regroupe enfin les deux durées précédentes :

La séance a donc durée _____

2) A partir d'un temps initial :

Un train met 1h56 pour aller de Paris à Lyon. Il part de Paris à 11h25. A quelle heure arrive-t-il ?

On ajoute les heures et les minutes ensemble :

	11	h	25
+	1	h	56
		h	

Le nombre de minutes dépasse 60 (1 heure) on peut donc convertir :

12 h 81 min = _____

3) A partir d'un temps final :

Une voiture met 4h29 pour aller de Paris à Lyon. On souhaite arriver à Lyon à 15h12. A quelle heure doit-on partir ?

On doit ici faire une soustraction, on commence donc par convertir des heures en minutes pour pouvoir l'effectuer :

On effectue ensuite la soustraction :

	14	h	72
-	4	h	29
		h	

La voiture doit donc partir à _____

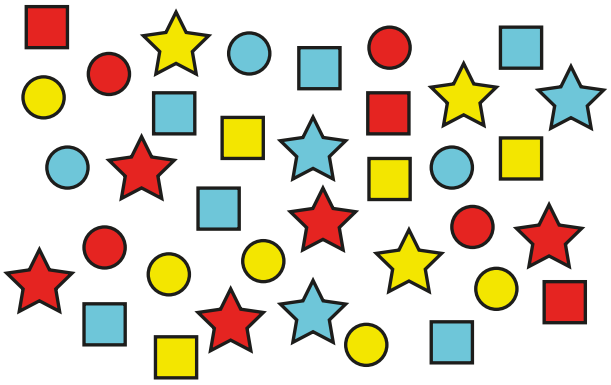
Chapitre 13

Partie 1 - Tableau de données

I – Effectifs :

Exemple :

Ci-contre on peut voir différentes formes avec différentes couleurs. Il y a en tout formes. On peut alors les catégoriser, par exemple, selon leurs couleurs ou leurs formes. Il y a ainsi formes rouges et étoiles.



Exemple :

Dans l'exemple précédent l'effectif des carrés est car il y a carrés.

II – Tableaux :

Exemple :

Tableau à simple entrée (Population en 2013) :

Ville	Paris	Marseille	Lyon	Toulouse
Population	2 229 621	855 393	500 715	458 298

Remarque :

- Un tableau simple permet de représenter une information chiffrée pour un seul type de valeur.
- Les valeurs de la seconde ligne donnent les effectifs.

Tableau à double entrée (Résultats des JO de 2016) :

Médaille / Pays	**Or**	**Argent**	**Bronze**
Russie	24	25	33
France	11	11	12
Chine	38	27	22
Etats-Unis	46	29	29

Remarque :

- Un tableau double permet de représenter une information chiffrée pour deux types de valeur à la fois.
- Les valeurs aux croisements des lignes et colonnes sont les effectifs.

III – Moyenne :

Exemple :

On a relevé les notes des 7 derniers contrôles de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On peut alors calculer sa moyenne :

Interprétation :
Si Pierre avait eu la même note à tous les contrôles, il aurait eu _____ à chaque fois.

Remarque :

- ---

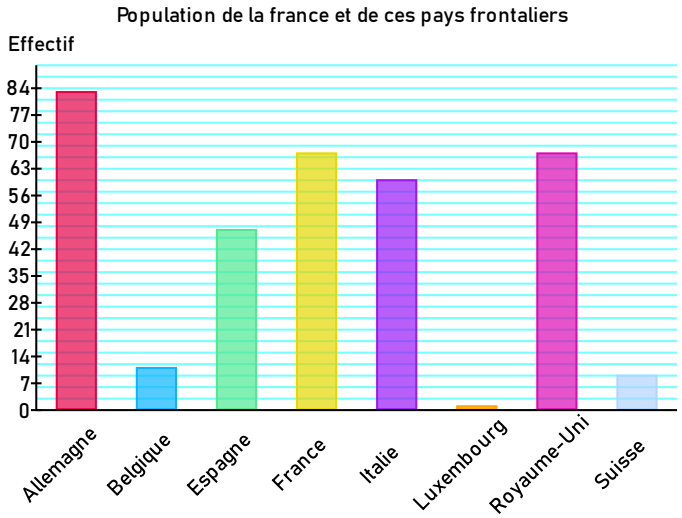
Chapitre 13

Partie 2 - Diagrammes

I – Diagramme à bâtons :

Exemple :

Pays	Allemagne	Belgique	Espagne	France	Italie	Luxembourg	Royaume-Uni	Suisse
Population (en million)	84	11	47	67	60	1	67	9



II – Diagramme cartésien :

Exemple :

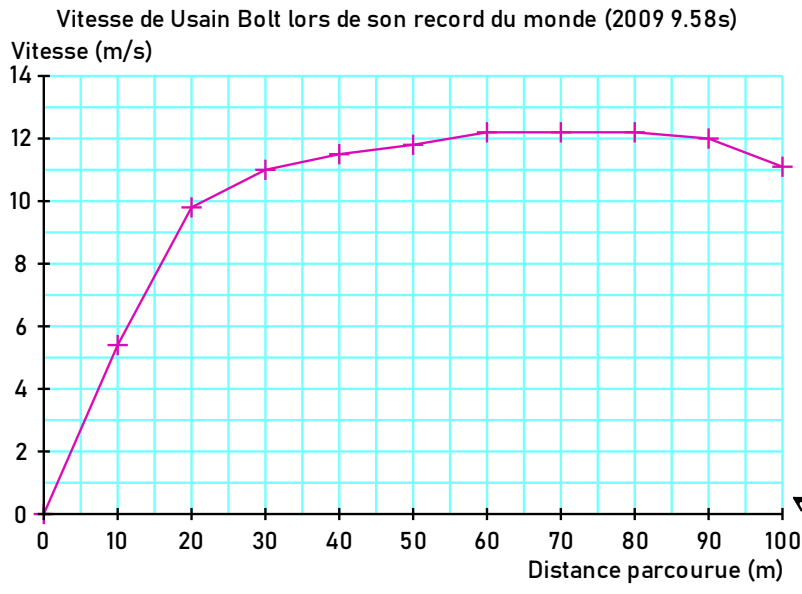
Diagramme cartésien montrant l'évolution de la vitesse d'Usain Bolt en fonction de la distance parcourue en 2009 sur 100 m.

On peut lire par exemple que à 30 m, sa vitesse était de 11 m/s.

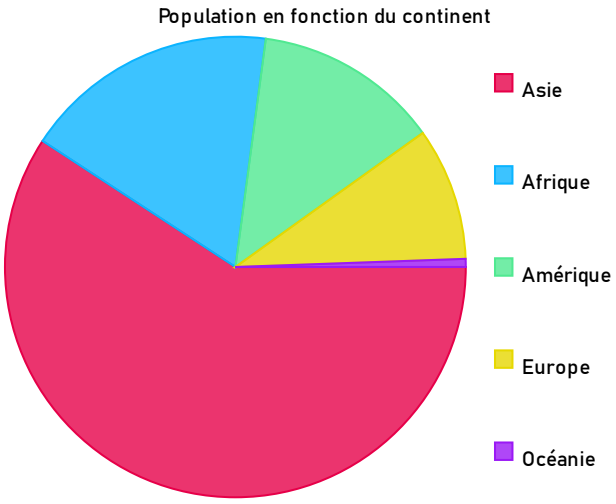
Distance (m)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Vitesse (m/s)	0	5,4	9,8	11	11,5	11,8	12,2	12,2	12,2	12	11,1

Remarque :

- On utilise souvent ce type de diagramme pour représenter l'évolution d'une grandeur en fonction du temps.



III – Diagramme circulaire :



Exemple :

Diagramme circulaire de la population mondiale par continent en 2022.
Ici on peut voir que c'est l'Asie qui regroupe la plus grande partie de la population mondiale.

Continent	Asie	Afrique	Amérique	Europe	Océanie	Total
Population	4 722 635 000	1 426 736 000	1 037 140 000	743 556 000	45 039 000	7 975 106 000
Angle (°)						**360°**

Chapitre 13

Partie 3 - Probabilité

I – Vocabulaires :

Exemple :

- Lancer de dé
- Lancer de pièce
- Loterie, Loto

Exemple :



« Obtenir 6 », « Faire Pile » ...
Très souvent on l'associe à une lettre pour faciliter sa manipulation :

On étudie un lancer de dé à 10 face.
Soit A l'événement « Obtenir 6 ».

II – Calcul de probabilité :



Exemples :

On a une chance sur 6 d'obtenir 3. On dit que la probabilité d'obtenir 3 est de $\frac{1}{6} \approx 0{,}13$.

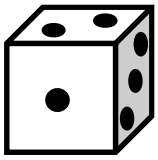
Propriétés :

- ---
- ---



Exemples :

Chaque face a une probabilité de d'être obtenue.
On a donc la somme des probabilités : $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{6\times1}{6}=1$.



Exemples :

Lors du lancer d'un dé non truqué, chaque face a autant de chance d'être obtenue, nous sommes donc dans une situation d'équiprobabilité.

Chapitre 14

Problèmes de valeurs inconnues

I – Algèbre :

En sixième on utilise encore des symboles, par exemple :  +  = 34€

Cela permet de représenter le prix de deux ballons.

II – Schéma :

Pour résoudre des problèmes, on utilise principalement les schémas suivants. Il est aussi possible de choisir son propre schéma, mais il ne faut oublier aucune information.

1) *Egalité :*

Exemple 1 :

Cinq poires identiques pèsent 600 g.

On peut représenter cela par l'égalité : + + + + = _____

On peut donc déterminer la masse d'une poire représentée par le symbole de poire dans ce calcul.

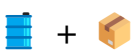
 =_____. Une poire pèse _____

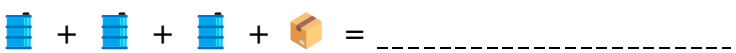
Représentation en diagramme à barre :



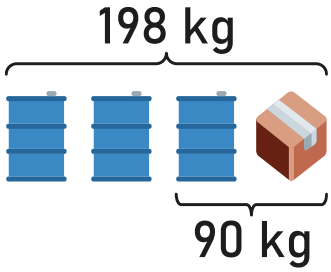
Exemple 2 :

On dispose de carton et de baril identiques (de même masse). Voici deux pesées effectuées sur deux chargements différents.

 = _____

 = _____

Pour connaître la masse d'un carton et d'un baril, on peut effectuer les calculs suivants :



🛢 📦 pèsent _____ et 🛢 🛢 🛢 📦 pèsent _____.

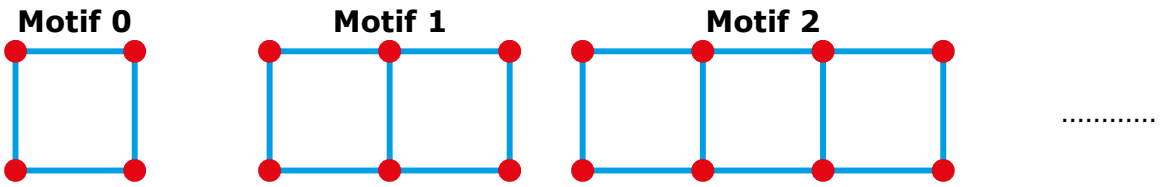
Donc 🛢 🛢 pèsent _____ soit _____.

Un baril pèse donc _____.

Un carton pèse donc _____.

2) *Figure évolutive :*

Exemple :



.....

Pour déterminer le nombre de segment composant un motif de numéro élevé, on cherche une relation entre le numéro du motif et le nombre de segment qui le composent. Pour cela, on peut organiser les valeurs dans un tableau et observer l'évolution du nombre de segments.

Motif	Nombre de segment	Calcul
0		= 4 + (3 × **0**)
1		= 4 + (3 × **1**)
2		= 4 + (3 × **2**)
3		= 4 + (3 × **3**)
4		= 4 + (3 × **4**)
...	...	= 4 + (3 × **...**)

On obtient donc une formule permettant de trouver pour le motif 50, par exemple :

_____ segments.

On utilise petit à petit des lettres. On note M le numéro du motif et la formule obtenue est **4 + (3 × M)**